CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Les états solide, liquide et gazeux

Etats de la matière · Propriétés des solides, des liquides et des gaz · Compressibilité · Pression atmosphérique

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant des siècles, on a cru que l'air ne pesait rien. En 1643, à Florence, un élève de Galilée nommé **Evangelista Torricelli** renversa un tube rempli de mercure au-dessus d'une cuve. Le mercure descendit, puis s'arrêta à 76 centimètres de hauteur, laissant du vide au-dessus de lui. Torricelli comprit que c'était l'air, en appuyant sur la surface de la cuve, qui retenait cette colonne : il venait d'inventer le **baromètre**.

Quelques années plus tard, le Français **Blaise Pascal** fit porter un tel tube au sommet du Puy de Dôme, une montagne. La colonne y descendit plus bas qu'en plaine : la preuve était faite qu'il y a moins d'air au-dessus de nos têtes quand on monte. Aujourd'hui, l'unité de pression porte son nom, le **pascal**, et l'on exprime encore en millimètres de mercure la tension artérielle relevée dans les hôpitaux du Burkina Faso.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Téné lave le canari en terre cuite de la cour familiale. Elle verse d'abord ses 20 L d'eau dans un bidon, puis dans une bassine : l'eau change de forme à chaque fois, le canari jamais. Son petit frère Soungalo affirme alors que le canari vidé ne contient plus rien, et que l'air n'est « rien du tout », puisqu'on ne le voit pas et qu'il ne pousse sur rien. Au même moment, leur grand frère finit de gonfler le pneu de son vélo : le manomètre de la pompe indique 2,5 bars. Téné voudrait répondre à Soungalo avec de vrais arguments de physique.

Que peut répondre Téné à Soungalo au sujet du canari, de l'eau et de l'air, en s'appuyant sur la mesure du manomètre ?

Pour répondre, il faut savoir reconnaître l'état physique d'un corps et les propriétés des solides (leçon 1), connaître les propriétés propres aux liquides et aux gaz (leçon 2), puis comprendre ce qu'est la pression d'un gaz et dans quelle unité on l'exprime (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les trois états de la matière et les propriétés des solides
- Leçon 2 : Les liquides et les gaz, deux fluides
- Leçon 3 : La pression d'un gaz et la pression atmosphérique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les trois états de la matière ;
- énoncer les propriétés caractéristiques des solides ;
- énoncer les propriétés caractéristiques des liquides ;
- énoncer les propriétés caractéristiques des gaz ;
- citer une propriété physique des gaz qui favorise la pollution atmosphérique ;
- définir la pression atmosphérique ;
- donner les unités de pression.

Savoir-faire théorique

- identifier les propriétés communes aux états physiques pris deux à deux ;
- identifier les propriétés physiques distinctives des trois états physiques pris deux à deux ;
- faire le lien entre la pression, le volume et la température d'un gaz.

Savoir-faire expérimental

- mettre en évidence les différentes propriétés caractéristiques des solides ;
- mettre en évidence les différentes propriétés caractéristiques des liquides ;
- mettre en évidence les propriétés caractéristiques des gaz ;
- recueillir un gaz ;
- transvaser un gaz ;
- mettre en évidence la pression atmosphérique ;
- utiliser un appareil de mesure de pression.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de l'école primaire et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. L'air est-il de la matière ? Donne un argument tiré de la vie courante.

Exercice P2. Convertis : 2 L en millilitres ; 750 mL en litres.

Exercice P3. Calcule : $2{,}5 \times 100\,000$; $4\,500 \div 100\,000$; 250×100.

Exercice P4. Un volume d'air passe de 60 cm^3 à 20 cm^3 : par combien a-t-il été divisé ? Le prix d'un sac de mil passe de 5 000 FCFA à 15 000 FCFA : par combien a-t-il été multiplié ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Savoir que l'air est de la matière (P1)	Tout ce qui occupe une place et possède une masse est de la **matière**. Un morceau de matière que l'on peut désigner s'appelle un **corps** : une pierre, un verre d'eau, l'air d'un ballon. L'air est bien de la matière, même s'il est invisible : il gonfle une chambre à air et il fait tourner les pales d'une éolienne. Exemple : quand tu souffles dans un ballon, il gonfle, car l'air que tu y fais entrer occupe une place.
Convertir un volume en litres ou en millilitres (P2)	Pour les liquides, on emploie couramment le **litre** (L) et le **millilitre** (mL) : 1 L = 1 000 mL. On a aussi 1 mL = 1 cm^3. Exemple : 3 L = 3 000 mL ; 250 mL = 0,25 L.
Multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, 100, 1 000, 100 000 (P3)	Multiplier par 10, 100, 1 000 ou 100 000 décale la virgule de 1, 2, 3 ou 5 rangs vers la droite, en complétant par des zéros ; diviser la décale d'autant vers la gauche. Exemple : $3{,}2 \times 1\,000 = 3\,200$; $45 \div 1\,000 = 0{,}045$.
Trouver par combien une grandeur a été multipliée ou divisée (P4)	On divise la plus grande valeur par la plus petite. Exemple : un volume qui passe de 90 cm^3 à 30 cm^3 a été divisé par $90 \div 30 = 3$; un prix qui passe de 200 FCFA à 1 000 FCFA a été multiplié par $1\,000 \div 200 = 5$.

LECON 1 : Les trois états de la matière et les propriétés des solides

1. Activité de découverte *: Le plateau de Fatimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un caillou, une craie, un verre d'eau, un sachet d'eau, un ballon de baudruche, un plateau, trois récipients de formes différentes (un verre, une assiette creuse, une bouteille).

Fatimata pose sur un plateau un caillou, un verre d'eau et un ballon gonflé. Elle fait passer chaque corps d'un récipient à l'autre.

1. Elle met le caillou dans le verre, puis dans l'assiette, puis dans la bouteille. Sa forme change-t-elle ? Son volume change-t-il ?
2. Elle verse l'eau du verre dans l'assiette, puis dans la bouteille. Sa forme change-t-elle ? Et la quantité d'eau ?
3. Elle dénoue le ballon dans la salle. Où va l'air ? Peux-tu dire quelle forme il prend, et quel volume il occupe ?
4. Range les trois corps en deux groupes, selon qu'ils gardent ou non leur forme.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le caillou traverse les trois récipients sans rien changer : ni sa forme, ni la place qu'il occupe. On dit qu'il possède une **forme propre** et un **volume propre**. L'eau se comporte autrement. Elle épouse la forme du verre, puis celle de l'assiette : elle n'a **pas de forme propre**. En revanche, la quantité versée ne change pas ; si tu remets l'eau dans le verre, elle remonte à la même graduation. Le liquide possède donc un **volume propre** sans avoir de forme propre. L'air du ballon, lui, ne s'arrête nulle part. Une fois libéré, il se répand dans toute la salle : il n'a ni forme propre, ni volume propre.

Le classement demandé à la question 4 sépare donc en réalité **trois** groupes et non deux : ceux qui gardent tout, ceux qui ne gardent que le volume, ceux qui ne gardent rien. Ces trois groupes portent un nom : les états **solide**, **liquide** et **gazeux**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les trois états de la matière. La matière se présente sous trois états physiques : l'état **solide**, l'état **liquide** et l'état **gazeux**.

Propriétés caractéristiques des solides. Un solide a une **forme propre** : il garde sa forme quand on le change de récipient. Il a un **volume propre** : ce volume ne change pas sous l'effet d'une pression ordinaire, donc un solide est **incompressible**. Il ne s'écoule pas. Il est **saisissable** : on peut le saisir entre les doigts. Un solide **compact** est fait d'un seul bloc (pierre, craie, règle). Un solide **divisé** est fait de petits grains ou d'une poudre (sable, farine, sel fin) : chaque grain est un solide compact, avec sa forme propre. Versé, un solide divisé paraît couler, mais ce sont les grains qui roulent les uns sur les autres : il forme un tas.

Propriétés caractéristiques des liquides. Un liquide n'a **pas de forme propre** : il prend la forme du récipient qui le contient. Il a un **volume propre**, donc il est lui aussi incompressible. Il s'écoule. Il est **insaisissable** : on ne peut pas le saisir entre les doigts.

Propriétés caractéristiques des gaz. Un gaz n'a **ni forme propre ni volume propre** : il occupe tout le volume qui lui est offert. Il est **compressible**, **expansible** et **miscible** aux autres gaz. Il est, lui aussi, **insaisissable**.

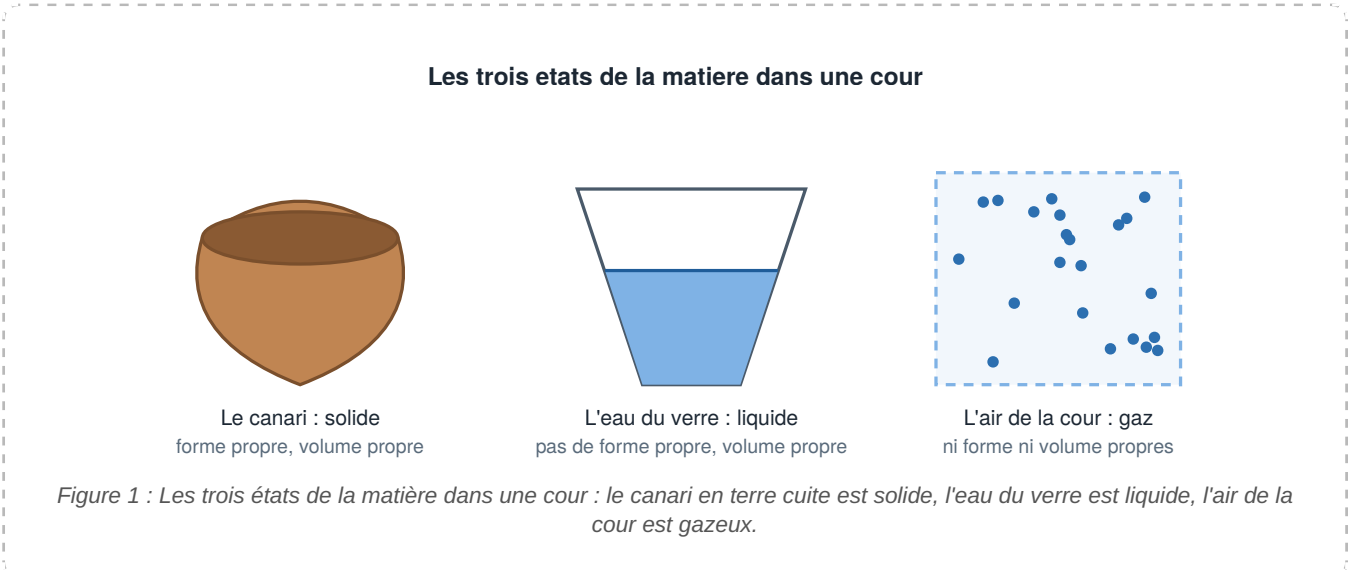


Figure 1 : Les trois états de la matière dans une cour : le canari en terre cuite est solide, l'eau du verre est liquide, l'air de la cour est gazeux.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MODELE PARTICULAIRE

Toute la matière est faite de grains extrêmement petits, invisibles même au microscope de la classe, que l'on appelle des **particules**. Ce qui distingue les trois états, ce n'est pas la nature de ces grains, c'est la façon dont ils sont rangés et la liberté qu'ils ont de bouger.

Dans un **solide**, les particules sont serrées les unes contre les autres et rangées de façon ordonnée. Chacune vibre sur place, mais aucune ne quitte sa voisine. Voilà pourquoi le solide garde sa forme et pourquoi on ne peut pas le comprimer : il n'y a plus de place à gagner entre les particules.

Dans un **liquide**, les particules restent en contact, mais elles glissent les unes sur les autres, comme les grains d'un sac de mil que l'on verse. Le contact maintient le volume ; le glissement supprime la forme.

Dans un **gaz**, les particules sont très éloignées les unes des autres et se déplacent dans toutes les directions à grande vitesse. Entre elles, il n'y a rien. C'est ce vide qui explique à lui seul les trois propriétés des gaz : on peut rapprocher les particules, donc comprimer ; on peut les laisser s'écarter, donc dilater ; et deux gaz différents peuvent occuper le même espace, donc se mélanger.

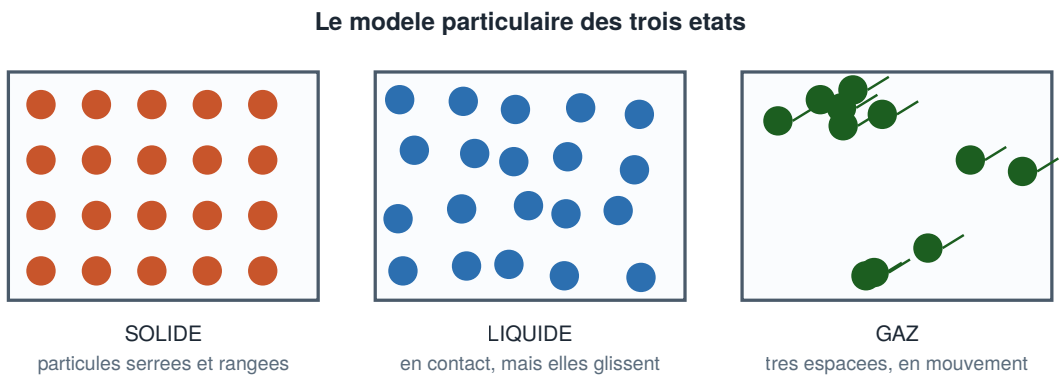


Figure 2 : Le modèle particulaire des trois états. Rangées et serrées dans le solide, en contact mais mobiles dans le liquide, très espacées dans le gaz.

J'INTERPRETE

Observation. On appuie de toutes ses forces sur un caillou : son volume ne diminue pas.

Loi ou outil utilisé. Dans un solide, les particules sont déjà au contact les unes des autres et rangées de façon ordonnée.

Conclusion. Il n'y a pas d'espace vide à supprimer entre elles, donc le volume ne peut pas diminuer : le solide est incompressible.

METHODE : RECONNAITRE L'ETAT PHYSIQUE D'UN CORPS

Pour reconnaître l'état physique d'un corps, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si le corps **garde sa forme** quand on le change de récipient. Si oui, c'est un solide.

Etape 2 : Sinon, demande-toi s'il **garde son volume** quand on le reverse dans le récipient de départ. Si oui, c'est un liquide.

Etape 3 : S'il ne garde ni forme ni volume et se répand dans tout l'espace disponible, c'est un gaz.

Etape 4 : Si l'on te donne une propriété et non un corps, remonte la chaîne : un corps dont on diminue le volume en appuyant est compressible, donc c'est un gaz.

Etape 5 : Pour une poudre, comme le sable ou la farine, observe un seul grain : s'il garde sa forme, c'est un solide en petits morceaux.

Etape 6 : Conclus : « Ce corps est … parce qu'il … ».

Exemple résolu 1 : reconnaître l'état physique de trois corps

Enoncé. Donne l'état physique de chacun des corps suivants et justifie : une pierre, le pétrole, le butane d'une bouteille de gaz.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la première question de la méthode à la pierre : posée dans un seau ou sur une table, elle garde exactement la même forme.	**La pierre garde sa forme : c'est un solide.**
Le pétrole, lui, épouse la forme du bidon puis celle de l'entonnoir : il n'a pas de forme propre. On passe donc à la deuxième question.	**Le pétrole n'a pas de forme propre.**
Reversé dans le bidon, le pétrole occupe la même place qu'au départ : son volume ne change pas.	**Le pétrole a un volume propre : c'est un liquide.**
Le butane, une fois la bouteille ouverte, se répand dans toute la cuisine et on le sent partout. Il ne garde ni forme ni volume.	**Le butane est un gaz.**

✔ **Vérification :** les trois réponses sont cohérentes avec l'usage courant, puisqu'on transporte la pierre à la main, le pétrole dans un bidon ouvert, et le butane uniquement dans une bouteille fermée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La pierre garde sa forme et son volume quel que soit le récipient : c'est un solide. Le pétrole prend la forme du récipient mais garde son volume, puisqu'il revient à la même graduation quand on le reverse : c'est un liquide. Le butane se répand dans toute la pièce et n'a donc ni forme propre ni volume propre : c'est un gaz. **Donc la pierre est solide, le pétrole liquide et le butane gazeux.**

Exemple résolu 2 : le sac de farine de Ramata

Enoncé. Ramata verse de la farine de mil d'un sac dans une bassine. La farine s'écoule comme de l'eau. Peut-on en conclure que la farine est un liquide ? Explique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère l'argument avancé : la farine s'écoule. L'écoulement est bien une propriété des liquides, mais il faut vérifier les deux autres.	**La farine s'écoule, comme un liquide.**
On observe un seul grain de farine, à la loupe ou du bout du doigt : ce grain garde sa forme et son volume.	**Chaque grain a une forme propre et un volume propre.**
Ce qui coule, ce n'est donc pas la matière elle-même, ce sont les grains qui roulent les uns sur les autres, comme des billes dans une boîte.	**La farine est un solide divisé en grains.**
On conclut en corrigeant l'erreur de raisonnement : l'écoulement ne suffit pas à classer un corps.	**La farine n'est pas un liquide.**

✔ **Vérification :** un liquide versé dans une bouteille forme une surface plane et horizontale ; la farine, elle, forme un petit tas en pointe. L'observation confirme la conclusion.

ATTENTION !

Ne confonds pas **s'écouler** et **être liquide** : le sable, la farine et le ciment s'écoulent, et pourtant ce sont des solides. Ne confonds pas non plus **invisible** et **inexistant** : l'air est invisible, mais il a une masse et il occupe une place. Enfin, un même corps n'a pas un état une fois pour toutes : l'eau est solide dans le congélateur, liquide dans le canari et gazeuse au-dessus de la marmite. On dit toujours l'état d'un corps **à une température donnée**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite les trois états de la matière et donne, pour chacun, un exemple pris dans ta cour.

Exercice 2. ★★ Le sucre en poudre se verse d'un paquet dans une tasse. Ton camarade en conclut qu'il est liquide. Que lui réponds-tu ?

LECON 2 : Les liquides et les gaz, deux fluides

1. Activité de découverte *: La bouteille penchée de Salif*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bouteille en plastique transparente à moitié remplie d'eau colorée, un bocal, un ballon de baudruche, un flacon de parfum ou un peu de pétrole lampant.

Salif remplit à moitié une bouteille transparente, la bouche et la penche dans tous les sens.

1. Observe la surface de l'eau quand la bouteille est droite, puis penchée. Que remarques-tu à chaque fois ?
2. Salif retourne un bocal vide au-dessus d'une bassine d'eau et l'enfonce, ouverture vers le bas. L'eau monte-t-elle dans le bocal ? Pourquoi ?

3. Il ouvre un flacon de parfum dans un coin de la salle. Combien de temps faut-il pour que l'élève assis à l'autre bout sente l'odeur ? Qu'est-ce qui a voyagé ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Quelle que soit l'inclinaison de la bouteille, la surface libre de l'eau reste **plane et horizontale**. Le bocal retourné, lui, ne se remplit pas. Il n'est pourtant pas vide : il est plein d'air, et cet air occupe la place, empêchant l'eau de monter.

Enfin, l'odeur du parfum traverse la salle en quelques secondes, alors que personne n'a transporté le flacon. Ce sont les particules du gaz qui se sont déplacées d'elles-mêmes, en se mêlant à celles de l'air. Cette capacité des gaz à se mélanger porte un nom, la **miscibilité**. Liquides et gaz se rejoignent donc sur un point essentiel : les uns comme les autres **s'écoulent**. C'est pourquoi on les range sous un nom commun, les **fluides**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les fluides. Les liquides et les gaz s'écoulent : ce sont des **fluides**. C'est leur principale propriété commune.

La surface libre d'un liquide. La surface d'un liquide au repos, en contact avec l'air, s'appelle sa **surface libre** ; elle est toujours **plane et horizontale**. Celle d'un solide divisé au repos est quelconque : c'est un tas. Un liquide s'écoule de façon continue et épouse exactement le récipient ; un solide divisé, non. On vérifie qu'une surface libre est horizontale avec un **fil à plomb** : le fil indique la verticale, et la surface libre lui est perpendiculaire.

Propriétés propres aux gaz. Un gaz est **compressible** : on peut diminuer son volume en exerçant une pression. Il est **expansible** : il occupe tout le volume disponible, aussi grand soit-il. Il est **miscible** : deux gaz se mélangent spontanément en toutes proportions.

Propriétés communes prises deux à deux. Solides et liquides ont en commun un **volume propre** et l'incompressibilité. Liquides et gaz ont en commun d'être des **fluides**, donc de s'écouler et de prendre la forme du récipient ; ils sont aussi tous deux insaisissables. Solides et gaz n'ont en commun que d'être de la matière : ils occupent une place et possèdent une masse.

» Note étymologique : « fluide » vient du latin fluere, « couler » : est fluide tout ce qui coule, donc les liquides comme les gaz.

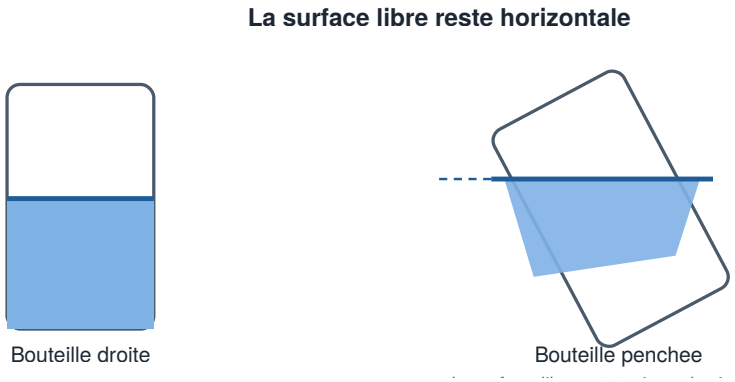


Figure 3 : La surface libre d'un liquide reste horizontale, quelle que soit l'inclinaison du récipient.

J'INTERPRETE

Observation. Quelle que soit l'inclinaison du récipient, la surface libre du liquide au repos revient à l'horizontale.

Loi ou outil utilisé. Un liquide s'écoule tant qu'un point de sa surface est plus haut qu'un autre.

Conclusion. L'écoulement ne s'arrête que lorsque tous les points de la surface sont à la même hauteur, c'est-à-dire quand la surface est horizontale.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES GAZ ET LA POLLUTION DE L'ATMOSPHERE

La propriété physique des gaz qui favorise la pollution atmosphérique est leur expansibilité, complétée par leur miscibilité.

L'expansibilité des gaz explique pourquoi la pollution de l'air est un problème qui ne connaît pas de clôture. Un gaz rejeté par un pot d'échappement au grand rond-point de Ouagadougou ne reste pas au-dessus du rond-point : il occupe tout l'espace qui lui est offert, c'est-à-dire toute l'atmosphère, et le vent achève de le disperser.

L'**expansibilité** fait que le gaz gagne sans cesse du volume, et la **miscibilité** fait qu'il se mêle intimement à l'air que nous respirons, sans qu'aucune séparation ne se forme, contrairement à l'huile qui surnage sur l'eau.

METHODE 1 : TROUVER UNE PROPRIETE COMMUNE A DEUX ETATS

Pour trouver une propriété commune à deux états, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les deux états dont on parle, dans l'ordre solide, liquide, gaz.
Etape 2 : S'ils sont **voisins**, cherche ce qu'ils partagent : solide et liquide, le volume propre, donc l'incompressibilité ; liquide et gaz, l'écoulement, donc le caractère fluide et l'absence de forme propre.
Etape 3 : S'ils sont **aux deux extrémités**, solide et gaz, ils n'ont aucune propriété physique commune parmi celles du chapitre : ils sont seulement tous deux de la matière, qui a une masse et occupe une place.
Etape 4 : Teste ta réponse sur un exemple concret.
Etape 5 : Conclus : « Les … et les … ont en commun … ».

Exemple résolu 1 : trouver une propriété commune à deux états

Enoncé. Cite une propriété commune aux liquides et aux solides, puis une propriété commune aux liquides et aux gaz. Justifie chaque réponse par une expérience simple.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On place les trois états dans l'ordre et l'on constate que solide et liquide sont voisins ; on cherche donc le volume.	**Solide et liquide sont voisins dans l'échelle des états.**
On verse un litre d'eau dans plusieurs récipients : la graduation revient toujours à un litre. Un caillou, lui aussi, garde son volume.	**Propriété commune : ils ont un volume propre, donc ils sont incompressibles.**
Liquide et gaz sont voisins de l'autre côté : on cherche du côté de l'écoulement.	**Liquide et gaz sont également voisins.**
L'eau versée coule dans l'entonnoir ; l'air s'échappe d'une chambre à air percée. Les deux s'écoulent.	**Propriété commune : ce sont des fluides.**

✔ **Vérification :** on n'a jamais attribué au liquide une propriété qu'il ne possède pas, puisqu'il figure dans les deux réponses avec deux propriétés différentes, l'une de volume, l'autre d'écoulement.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les solides et les liquides ont en commun d'avoir un volume propre : un litre d'eau reste un litre dans n'importe quel récipient, comme un caillou garde son volume. Les liquides et les gaz ont en commun d'être des fluides, c'est-à-dire de s'écouler : l'eau coule d'un bidon percé, l'air s'échappe d'une chambre à air percée. **Donc la propriété commune aux solides et aux liquides est le volume propre, et celle des liquides et des gaz est l'écoulement.**

Exemple résolu 2 : le bocal de Nafi

Enoncé. Nafi retourne un bocal vide, ouverture vers le bas, et l'enfonce lentement dans une bassine d'eau. L'eau ne monte presque pas dans le bocal. a) Explique. b) Que se passe-t-il si elle penche légèrement le bocal ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie ce que contient réellement le bocal avant l'expérience. Il n'est pas vide : il contient de l'air.	**Le bocal est plein d'air.**
Cet air occupe une place, et deux corps ne peuvent pas occuper la même place en même temps : l'eau est donc bloquée.	**L'air occupe le volume du bocal et empêche l'eau d'entrer.**
Si l'on penche le bocal, l'air trouve une issue par le bord et sort sous forme de bulles.	**Des bulles d'air s'échappent.**
La place libérée par l'air est aussitôt prise par l'eau.	**L'eau monte dans le bocal à mesure que l'air en sort.**

✔ **Vérification :** l'expérience montre bien que l'air est de la matière, puisqu'il occupe une place que l'eau ne peut pas prendre.

METHODE 2 : RECUEILLIR ET TRANSVASER UN GAZ

Pour transvaser un gaz d'un tube A bouché vers un tube B, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Remplis une cuve d'eau.
Etape 2 : Remplis le tube B d'eau, bouche-le avec le doigt, retourne-le et plonge son ouverture sous l'eau de la cuve avant de retirer le doigt : il reste plein d'eau.
Etape 3 : Incline le tube A sous l'ouverture de B, puis débouche-le sous l'eau : le gaz monte en bulles dans B et chasse l'eau.
Etape 4 : Pour conserver le gaz, bouche B sous l'eau, ou sors-le de la cuve en le gardant retourné, ouverture vers le bas.
Etape 5 : Pour recueillir un gaz qui sort d'un tuyau ou d'un flacon, place l'extrémité du tuyau sous l'ouverture de B : le gaz se rassemble de la même façon dans B.

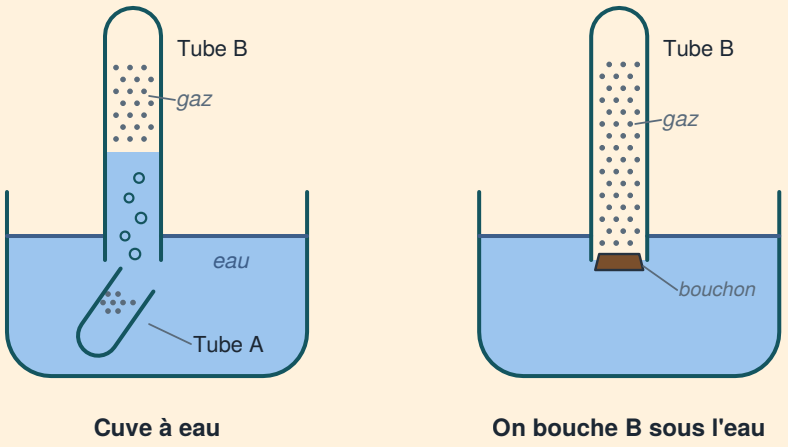


Figure 4 : Transvasement d'un gaz du tube A vers le tube B par déplacement d'eau, puis fermeture du tube B sous l'eau.

ATTENTION !

Un récipient « vide » est plein d'air : ne dis jamais qu'il ne contient rien. Ne confonds pas la **miscibilité** des gaz, qui est totale, avec le mélange de deux liquides, qui n'est pas toujours possible : l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Enfin, la surface libre reste horizontale seulement quand le liquide est **au repos** : dans un seau que l'on secoue, elle ne l'est plus.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Cite une propriété commune aux liquides et aux gaz, puis une propriété commune aux solides et aux gaz.

Exercice 4. ★★ Deux élèves discutent. Le premier dit : « une bouteille vide ne contient rien ». Le second dit : « elle contient de l'air ». Qui a raison ? Propose une expérience simple qui départage les deux.

LECON 3 : La pression d'un gaz et la pression atmosphérique

1. Activité de découverte *: La seringue de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une seringue sans aiguille, un doigt pour boucher l'embout, deux bocaux de tailles différentes, un manomètre de gonfleur ou un baromètre de classe s'il en existe un.

Sécurité : Retire l'aiguille de la seringue avant toute manipulation et range-la. N'appuie jamais brutalement sur le piston d'une seringue bouchée contenant un liquide.

Boukary tire le piston d'une seringue pour la remplir d'air, puis bouche l'embout avec son doigt.

1. Il pousse le piston. Le piston descend-il ? Jusqu'où ? Que devient le volume de l'air enfermé ?
2. Il relâche le piston. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui repousse le piston ?
3. Il recommence après avoir aspiré de l'eau à la place de l'air. Le piston descend-il encore ?
4. Il transvase l'air d'un bocal de 40 cm^3 dans un bocal de 100 cm^3. Le gaz remplit-il tout le second bocal ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec de l'air, le piston descend : le volume de l'air enfermé diminue nettement, sans qu'aucune particule ne sorte de la seringue. C'est la **compressibilité**, et elle s'explique par le modèle particulaire : on rapproche des particules qui étaient très éloignées, on ne les écrase pas. Dès que Boukary relâche le piston, celui-ci remonte tout seul. Quelque chose pousse donc de l'intérieur : c'est l'air comprimé. Cette poussée que le gaz exerce sur toutes les parois qui l'enferment porte un nom, la **pression du gaz**. Elle augmente quand le volume diminue, et elle diminue quand le volume augmente.

Avec de l'eau, le piston ne bouge plus. Le liquide, qui a un volume propre, refuse d'être comprimé. Enfin, l'air transvasé du petit bocal occupe entièrement le grand : c'est l'**expansibilité**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La pression d'un gaz. Un gaz enfermé exerce une **pression** sur toutes les parois du récipient qui le contient. Cette pression se mesure avec un **manomètre**. Il existe des manomètres à aiguille, des manomètres numériques et des manomètres à liquide, comme le tube en U : dans un tube en U, le niveau de l'eau est plus bas du côté du gaz si la pression du gaz est plus grande que la pression atmosphérique, plus haut si elle est plus petite, et le même dans les deux branches si les deux pressions sont égales.

Pression et volume. A température constante, quand le **volume** d'un gaz **diminue**, sa **pression augmente** ; quand son volume augmente, sa pression diminue. On **comprime** un gaz quand on diminue son volume ; on le **détend** quand on augmente son volume.

Pression et température. A volume constant, quand on chauffe un gaz enfermé, sa pression augmente ; quand on le refroidit, sa pression diminue.

La pression atmosphérique. L'air qui entoure la Terre forme l'**atmosphère**. La pression exercée par cet air sur tous les corps s'appelle la **pression atmosphérique**. Elle se mesure avec un **baromètre**. Au niveau de la mer, elle vaut environ 1 bar.

Les unités de pression. L'unité légale est le **pascal** (Pa). On emploie aussi l'**hectopascal** (hPa), le **millibar** (mb), le **bar** et le **millimètre de mercure** (mm Hg), avec : 1 bar $=$ 100 000 Pa $= 10^5$ Pa ; 1 hPa $=$ 1 mb $=$ 100 Pa ; 1 bar $=$ 1 000 mb ; 1 mm Hg $\approx$ 133,3 Pa. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique normale vaut 1 013 hPa, soit 760 mm Hg, soit environ 1 bar.

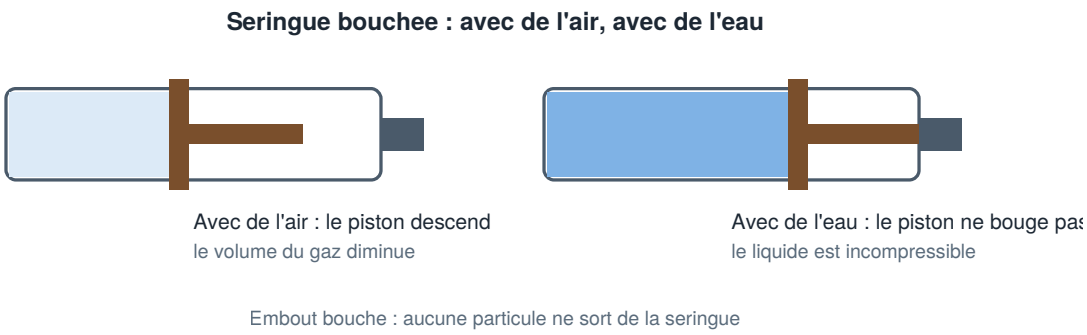


Figure 5 : Le piston de la seringue bouchée descend quand elle contient de l'air, mais pas quand elle contient de l'eau.

J'INTERPRETE

Observation. Plus on enfonce le piston de la seringue bouchée, plus l'air enfermé le repousse fort.

Loi ou outil utilisé. Les particules d'un gaz se déplacent dans toutes les directions et frappent sans cesse les parois : ces chocs produisent la pression du gaz.

Conclusion. Dans un volume plus petit, les mêmes particules frappent les parois plus souvent : la pression augmente.

Remarque : pourquoi l'air exerce une pression

L'air a une masse : au-dessus de ta tête, il y a des dizaines de kilomètres d'air empilés, qui appuient sur toi, sur le sol, sur le toit de ta classe.

Cette pression n'écrase personne parce qu'elle s'exerce **dans toutes les directions**, du dessus comme du dessous. Mais on la met en évidence facilement : bouche un verre plein d'eau avec une feuille de papier, retourne-le au-dessus d'une bassine, et l'eau ne tombe pas ; c'est l'air qui, en poussant sur le papier, retient la colonne d'eau.

Plus on monte, moins il y a d'air au-dessus de soi, donc plus la pression atmosphérique est faible.

METHODE : CONVERTIR UNE PRESSION

Pour convertir une pression d'une unité dans une autre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la relation utile, en partant du pascal : 1 bar $=$ 100 000 Pa ; 1 mb $=$ 100 Pa ; 1 hPa $=$ 100 Pa ; 1 mm Hg $\approx$ 133,3 Pa.
Etape 2 : Vers une unité **plus petite**, multiplie par le facteur de la relation : le nombre obtenu est plus grand.
Etape 3 : Vers une unité **plus grande**, divise : pour passer des pascals aux bars, on divise par 100 000.
Etape 4 : Vérifie l'ordre de grandeur : la pression atmosphérique vaut environ 1 bar, soit 100 000 Pa, 1 000 mb ou 760 mm Hg.
Etape 5 : Ecris le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : convertir une pression

Enoncé. Convertis : a) 2,5 bars en pascals ; b) 4 500 Pa en bars ; c) 300 mm Hg en pascals.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), on va du bar vers le pascal, c'est-à-dire vers une unité plus petite : le nombre doit donc grandir, on multiplie.	$2{,}5 \times 100\,000 = 250\,000$**, donc 2,5 bars = 250 000 Pa.**
Pour b), on va du pascal vers le bar, donc vers une unité plus grande : le nombre doit diminuer, on divise.	$4\,500 \div 100\,000 = 0{,}045$**, donc 4 500 Pa = 0,045 bar.**
Pour c), on utilise la relation avec le millimètre de mercure, en multipliant puisque le pascal est la plus petite unité.	$300 \times 133{,}3 = 39\,990$**, donc 300 mm Hg $\approx$ 39 990 Pa.**

✔ **Vérification :** 0,045 bar est bien inférieur à la pression atmosphérique, ce qui est cohérent pour 4 500 Pa ; et 300 mm Hg, soit moins de la moitié de 760 mm Hg, donne bien environ 40 000 Pa, moins de la moitié de 100 000 Pa.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je pars de la relation 1 bar $=$ 100 000 Pa. Pour convertir 2,5 bars en pascals, je vais vers une unité plus petite, donc je multiplie : $2{,}5 \times 100\,000 = 250\,000$ Pa. Pour convertir 4 500 Pa en bars, je vais au contraire vers une unité plus grande, donc je divise : $4\,500 \div 100\,000 = 0{,}045$ bar. Enfin, comme 1 mm Hg vaut environ 133,3 Pa, j'obtiens $300 \times 133{,}3 = 39\,990$ Pa. **Donc 2,5 bars $=$ 250 000 Pa, 4 500 Pa $=$ 0,045 bar et 300 mm Hg $\approx$ 39 990 Pa.**

Exemple résolu 2 : le pneu de la moto d'Issa

Enoncé. Issa gonfle le pneu de sa moto. Le manomètre du gonfleur indique 2 bars. a) Quelle grandeur cet appareil mesure-t-il ? b) Exprime cette pression en pascals et en millibars. c) Le lendemain, le manomètre indique 1,6 bar alors que rien n'a été touché. Que s'est-il passé pour l'air contenu dans le pneu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie l'instrument : il mesure la pression d'un gaz enfermé, pas celle de l'atmosphère.	**Le manomètre mesure la pression de l'air enfermé dans le pneu.**
On convertit en pascals en multipliant par 100 000, puisque le pascal est plus petit que le bar.	$2 \times 100\,000 = 200\,000$ **Pa.**
On convertit en millibars, sachant que 1 bar vaut 1 000 mb.	$2 \times 1\,000 = 2\,000$ **mb.**
Pour c), la pression a baissé sans que le pneu n'ait été dégonflé volontairement : de l'air s'est échappé par une fuite, donc il reste moins d'air pour le même volume de pneu.	**La quantité d'air a diminué : le pneu fuit.**

✔ **Vérification :** 2 bars, c'est nettement plus que la pression atmosphérique ordinaire, d'environ 1 bar, ce qui est plausible pour un pneu de moto ; et une chute de 2 bars à 1,6 bar en une nuit est le signe classique d'une fuite lente.

ATTENTION !

Le **baromètre** n'est pas le **manomètre** : le premier mesure la pression de l'atmosphère, le second celle d'un gaz enfermé. L'unité légale est le **pascal**, pas le bar, même si le bar est plus commode. Une pression n'est jamais négative. Enfin, quand on comprime un gaz, on ne fait pas disparaître de matière : on rapproche seulement ses particules, et la même quantité de gaz occupe moins de place.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Convertis : a) 3 bars en pascals ; b) 250 mb en pascals.

Exercice 6. ★★ On comprime l'air d'une seringue bouchée. Sa pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Justifie avec le modèle particulaire.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les trois états de la matière.

Question 2. Enonce deux propriétés caractéristiques des solides.

Question 3. Un liquide a-t-il une forme propre ? Un volume propre ?

Question 4. Cite les trois propriétés propres aux gaz.

Question 5. Qu'appelle-t-on un fluide ? Donne deux exemples.

Question 6. Définis la surface libre d'un liquide et donne sa propriété.

Question 7. Cite une propriété commune aux solides et aux liquides.

Question 8. Quelle propriété des gaz favorise la pollution de l'atmosphère ?

Question 9. Définis la pression atmosphérique.

Question 10. Quel instrument mesure la pression atmosphérique ? Et la pression d'un gaz enfermé ?

Question 11. Donne trois unités de pression et la relation entre le bar et le pascal.

Question 12. Quand on diminue le volume d'un gaz enfermé, que devient sa pression ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les trois états et les solides

Exercice 7. ★ Classer en solides, liquides et gaz : table, dioxygène, butane, essence, farine de mil, aluminium, plomb, glace, pétrole.

Exercice 8. ★ Recopie et complète : dans un solide, les particules sont … et rangées de façon … ; dans un liquide, elles sont en contact mais peuvent … ; dans un gaz, elles sont … les unes des autres.

Exercice 9. ★★ Un maçon te dit que le ciment en sac est un liquide, parce qu'il se verse. Rédige en trois phrases la réponse que tu lui ferais.

Exercice 10. ★★ Range dans un tableau à trois colonnes, solide, liquide, gaz : le miel, la fumée, le fer, la vapeur d'eau, le savon, le gasoil, le sel fin, le dioxyde de carbone.

Leçon 2 : Les liquides et les gaz, deux fluides

Exercice 11. ★ On penche une bouteille à moitié pleine d'eau. Fais un schéma de la bouteille penchée et trace la surface libre de l'eau.

Exercice 12. ★★ Recopie et complète le tableau, en écrivant « oui » ou « non » dans chaque case.

Propriété	Solide	Liquide	Gaz
A une forme propre	…	…	…
A un volume propre	…	…	…
S'écoule	…	…	…
Est compressible	…	…	…

Exercice 13. ★★ Les maçons vérifient l'horizontalité d'un mur avec un tuyau transparent rempli d'eau, tenu à deux bouts. Explique sur quelle propriété des liquides repose ce procédé.

Leçon 3 : La pression et la pression atmosphérique

Exercice 14. ★

1. Citer les trois états de la matière
2. Enoncer les propriétés caractéristiques des solides
3. Citer une propriété physique des gaz qui favorise la pollution de l'atmosphère
4. Définir la pression atmosphérique
5. Pourquoi dit-on que l'air est compressible ?

Exercice 15. ★

1. Citer une propriété commune aux liquides et aux solides
2. Définir la surface libre d'un liquide
3. Citer une propriété commune aux liquides et aux gaz
4. Quel est l'instrument de mesure de la pression d'un gaz ?

Exercice 16. ★ Compléter :

On peut diminuer le volume d'un gaz ; on dit qu'il est …

On peut aussi augmenter son volume, on dit qu'il est …

Quand on diminue le volume d'un gaz, sa … augmente, et quand on augmente son volume, sa pression …

Comme les gaz peuvent se mélanger, on dit qu'ils sont …

Exercice 17. ★

1. Quel est l'instrument de mesure de la pression atmosphérique ?
2. Donner les unités de pression

Exercice 18. ★★

1. On transvase un gaz initialement contenu dans un bocal de 40 cm^3 dans un autre bocal de 20 cm^3. Quelle est la propriété du gaz qui a été mise en évidence ?
2. On transvase un gaz initialement contenu dans un bocal de 40 cm^3 dans un autre bocal de 100 cm^3. Quelle est la propriété des gaz qui a été mise en évidence ?

Exercice 19. ★★ Recopier et remplacer les pointillés par les nombres qui conviennent :

12 mb = … bar ; 200 Pa = … bar

0,347 bar = … Pa ; 50,8 Pa = … mb

20,5 hPa = … bar ; 1 200 mm Hg = … Pa

25 bars = … Pa ; 20 000 Pa = … bar

3 bars = … mm Hg ; 3,5 bars = … Pa

4 500 Pa = … bar ; 1 520 mm Hg = … mb

Exercice 20. ★★ Dans un centre de santé, on mesure la tension artérielle en millimètres de mercure. Convertis 120 mm Hg et 80 mm Hg en pascals.

Exercice 21. ★★ Un bidon A contient du dioxygène dont la pression est de 0,8 bar. On le transvase dans un bidon B dans lequel sa pression devient 0,5 bar.

1. Le volume du gaz a-t-il augmenté ou diminué ? Justifier.
2. Quelle est la propriété des gaz ainsi mise en évidence à travers cette expérience ?

Exercice 22. ★★ On remplit une seringue d'eau, on bouche l'embout et on appuie sur le piston. a) Le piston descend-il ? b) Quelle propriété de l'eau met-on ainsi en évidence ? c) Refais l'expérience par la pensée avec de l'air : qu'observe-t-on ?

Exercice 23. ★★★ Torricelli a rempli de mercure un tube de 1 m, puis l'a retourné sur une cuve : le mercure est descendu jusqu'à 76 cm. a) Qu'y a-t-il au-dessus du mercure dans le tube ? b) Qu'est-ce qui empêche le mercure de descendre plus bas ? c) Que se passerait-il au sommet d'une montagne ?

Exercice 24. ★★★ Un sachet de biscuits fermé, acheté à Ouagadougou, est emporté en avion. En vol, il gonfle. Explique, en utilisant la pression de l'air enfermé et celle de l'air extérieur.

Exercice 25. ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, un compresseur envoie de l'air dans un réservoir. Le manomètre indique 6 bars.

1. Convertis cette pression en pascals, puis en millibars.
2. Le mécanicien gonfle un pneu jusqu'à 2,5 bars. Exprime cette pression en pascals.
3. La pression atmosphérique du jour vaut 1 013 mb. Le pneu gonflé est-il à une pression supérieure ou inférieure à celle de l'air de l'atelier ? Justifie par un calcul dans la même unité.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 26. ★★ Une bouteille de gaz butane de 6 kg contient, sous forme comprimée, un volume de gaz bien supérieur au volume de la bouteille. Quelle propriété permet cela ? Que se passerait-il si le butane était un liquide incompressible ?

Pour aller plus loin

Exercice 27. ★★

1. Donner l'état physique de chacun des corps suivants : une pierre, l'air, l'eau, la glace, le butane, la vapeur d'eau, un crayon, un plat, le dioxyde de carbone.
2. Citer une propriété commune à la pierre et à tous les autres corps étant dans le même état physique qu'elle.
3. Citer une propriété commune à l'air et à tous les autres corps étant dans le même état physique que lui.
4. Citer une propriété commune au jus de tamarin et à la calebasse qui contient le jus.
5. Un corps est placé dans une seringue. Lorsqu'on bouche l'orifice de la seringue et qu'on appuie sur le piston, on constate que le volume de ce corps diminue. Quel est l'état physique de ce corps ? Quelle propriété physique de ce corps a-t-on mise en évidence ?
6. Dès que le professeur met pied en classe, l'odeur de son parfum est constatée par tous les élèves de la classe. Quel est l'état du parfum qui parvient aux élèves ? Quelles sont les propriétés physiques qui permettent au parfum dans cet état de prendre toute la salle ?

J'écris et j'explique

Exercice 28. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème la différence entre un baromètre et un manomètre, en donnant un exemple d'usage pour chacun.

Exercice 29. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi la fumée d'un dépôt d'ordures brûlé au bord de la route gêne les habitants d'un quartier entier. Emploie les mots expansibilité, miscibilité et atmosphère.

Problèmes à étapes

Exercice 30. ★★★ Une pompe à vélo contient 60 cm^3 d'air à la pression atmosphérique. On bouche l'orifice de sortie et on enfonce le piston jusqu'à ce que l'air n'occupe plus que 20 cm^3.

1. Le nombre de particules d'air enfermées a-t-il changé ? Justifie.
2. Le volume a-t-il augmenté ou diminué ? Dans quel rapport ?
3. Que peut-on dire de la pression de l'air enfermé ? Justifie avec le modèle particulaire.
4. On relâche le piston. Décris ce qui se passe et explique pourquoi.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La farine est un liquide parce qu'elle coule. »	L'écoulement ne suffit pas : chaque grain de farine garde sa forme et son volume. La farine est un **solide** en petits morceaux.
« La bouteille est vide, elle ne contient rien. »	Une bouteille « vide » est pleine d'**air**, qui est de la matière. On le prouve en l'enfonçant ouverte, goulot vers le bas, dans l'eau : l'eau n'y entre presque pas.
« Le baromètre mesure la pression du pneu. »	Le baromètre mesure la pression de l'**atmosphère**. Pour un gaz enfermé, comme celui d'un pneu, c'est le **manomètre**.
« Quand on comprime un gaz, une partie disparaît. »	Rien ne disparaît : les particules se **rapprochent**, le même gaz occupe seulement moins de place.
« Un liquide se comprime si l'on appuie très fort. »	Un liquide a un **volume propre** : il est incompressible. Seul un gaz se comprime.
« 1 bar = 1 000 Pa. »	La relation est 1 bar = **100 000** Pa. C'est 1 bar = 1 000 mb qui vaut mille.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les trois états de la matière et les propriétés des solides

Exercice 31. ★

1. Comment peut-on mettre en évidence que les solides ont une forme propre ?
2. Dis ce qui distingue les solides compacts des solides divisés.
3. Donne deux exemples de solides compacts et deux exemples de solides divisés.

Exercice 32. ★ Le sucre est vendu sur le marché sous forme de carreau ou en poudre. Cite d'autres solides qu'on rencontre sous cette variété d'aspect.

Exercice 33. ★ Complète les propositions suivantes par le mot ou l'expression qui convient : solide divisé ; liquide ; solides ; solide compact ; saisissable ; propre ; invariable ; saisi ; grains.

On te précise qu'un mot ou une expression peut être utilisé plusieurs fois.

a) Un solide a une forme … Son volume est pratiquement … Il peut être … entre les doigts.

b) Un solide peut être pris totalement ou partiellement dans la main : il est …

c) Un … est constitué d'un seul bloc.

d) Un … est constitué de plusieurs petits …

e) Un … coule et prend la forme du récipient qui le contient ; il n'a pas de forme propre. Sa surface libre est plane et horizontale.

f) Un … coule et prend la forme du récipient qui le contient. Cependant sa surface libre est quelconque.

Exercice 34. ★

1. Voici une liste de solides : un téléphone portable ; la cendre ; un crayon de papier ; la poudre de café ; une brique. Indique :

a) les solides compacts ;

b) les solides divisés.

2. Réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes :

a) Un solide divisé peut être versé dans un récipient.

b) Un solide compact prend la forme du récipient qui le contient.

c) Un solide divisé a une forme variable selon le récipient qui le contient.

Exercice 35. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. Lorsque je déplace un liquide d'un bécher à une éprouvette, il conserve le même volume.
2. Lorsque je saisis un solide compact, celui-ci conserve sa forme.
3. Le volume d'un corps représente l'espace qu'il occupe.

Exercice 36. ★★ On considère la farine de maïs bien sèche.

a) Quel est l'état physique de cette farine ?

b) Une poignée de cette farine glisse entre les doigts et semble couler. De cette observation, comment qualifie-t-on les corps qui sont dans cet état ?

Leçon 2 : Les liquides et les gaz, deux fluides

Exercice 37. ★

1. Quelles sont les principales caractéristiques des liquides ?
2. Comment peut-on montrer qu'un liquide prend la forme de son récipient ?
3. Comment vérifie-t-on que la surface libre d'un liquide est plane et horizontale ?
4. La surface libre d'un liquide est-elle toujours plane et horizontale ? Justifie ta réponse.

Exercice 38. ★ Complète les propositions suivantes par le mot ou l'expression qui convient.

1. La surface libre d'un liquide au repos est toujours … et … tandis que celle des solides divisés au repos est …
2. Lorsqu'on verse un …, il s'écoule naturellement tandis que les … versés forment généralement des tas.

Exercice 39. ★ Qui suis-je ?

1. Je coule et je prends la forme du récipient qui me contient, et ma surface libre est plane et horizontale.
2. Je coule et je prends la forme du récipient qui me contient. Cependant ma surface libre est quelconque.
3. Je ne prends pas la forme du récipient qui me contient et je peux être tenu entre les doigts.
4. Je suis un liquide indispensable à la vie.
5. Je suis la surface de séparation d'un liquide avec l'air.

Exercice 40. ★ Recopie le numéro suivi de Vrai si la proposition est vraie ou de Faux si elle est fausse, pour chacune des propositions ci-dessous.

1. Les solides compacts ont une forme propre.
2. Les liquides et les solides en poudre n'ont pas de forme propre.
3. Un liquide peut être saisi avec les doigts.
4. Un liquide occupe tout le volume qui lui est offert.
5. Un liquide prend la forme du récipient qui le contient.

Exercice 41. ★

1. Cite trois exemples de gaz.
2. Nomme le gaz que contient un récipient apparemment vide.
3. Pourquoi dit-on que les gaz sont compressibles et expansibles ?
4. Quelle propriété physique des gaz facilite leur dispersion dans l'air ?
5. Quelle est la différence principale entre un liquide et un gaz ?

Exercice 42. ★ Recopie le numéro suivi de V (Vrai) si la proposition est vraie ou de F (Faux) si elle est fausse, pour chacune des propositions ci-dessous. Corrige les affirmations incorrectes.

1. La compressibilité et la miscibilité sont deux propriétés des gaz qui favorisent la pollution.
2. Un gaz est compressible car on peut augmenter son volume.
3. Un gaz est expansible car il occupe tout le volume qui lui est offert.

Exercice 43. ★★ On remplit de jus de bissap les récipients dessinés ci-dessous jusqu'au niveau de la flèche.

a) Reproduis ces dessins en traçant le niveau du liquide.

b) Pourquoi a-t-on dessiné un fil à plomb ?

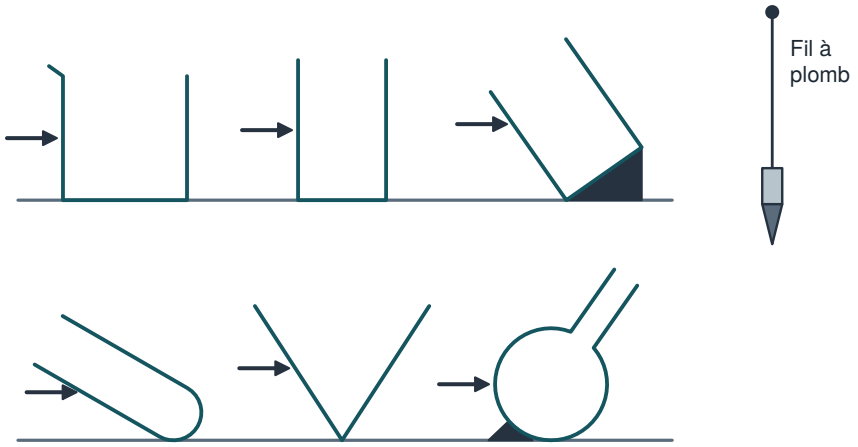


Figure 6 : Six récipients vides et un fil à plomb.

Exercice 44. ★★ Les récipients ci-dessous contiennent des liquides. A partir des points indiqués, représente la surface libre du liquide au repos dans chacun des cas.

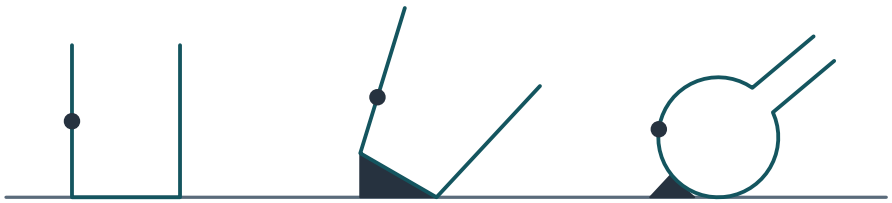


Figure 7 : Trois récipients posés sur une table, un point marqué sur la paroi de chacun.

Exercice 45. ★★ Pour vérifier l'acquisition des habiletés, ton professeur de physique-chimie te demande d'identifier, à partir de schémas, les liquides et les solides divisés. Pour cela, il met à ta disposition les schémas ci-dessous, numérotés A, B, C, D et E. Les récipients sont posés sur une table horizontale. Il t'informe que seuls les deux états physiques solide et liquide sont représentés.

Pour chacun des schémas, indique si le récipient contient un liquide au repos ou un solide divisé.

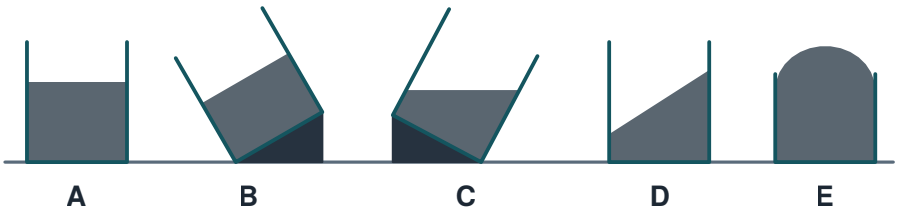


Figure 8 : Cinq récipients A, B, C, D et E, chacun avec son contenu.

Exercice 46. ★★ Complète le tableau suivant en remplaçant les lettres par V (Vrai) ou F (Faux).

Propriété	Solide divisé	Liquide
Forme propre	A	B
Volume propre	C	D
Peut être versé	E	F
Ecoulement continu	G	H
Surface libre plane et horizontale au repos	I	J

Exercice 47. ★★ Quels sont les points communs aux solides en poudre et aux liquides ?

Qu'est-ce qui permet de les différencier ?

Exercice 48. ★★ Quels sont les points communs aux solides et aux liquides ?

Qu'est-ce qui permet de les différencier ?

Exercice 49. ★★ Identifie par leurs noms les corps A et B à partir des caractéristiques suivantes :

- A est un corps invisible et inodore, il remplit les récipients qui paraissent vides.
- Contrairement aux solides, B ne peut pas être saisi avec les doigts.
- Dans un récipient, B n'a pas, comme les liquides, une surface libre plane et horizontale.
- B s'échappe d'un récipient ouvert.

Exercice 50. ★★ Ton camarade de classe dit ne pas comprendre l'existence de l'air puisque celui-ci est invisible. Afin de lui expliquer, ton groupe de travaux pratiques réalise les deux expériences schématisées ci-dessous. Tu es désigné pour la rédaction du rapport.

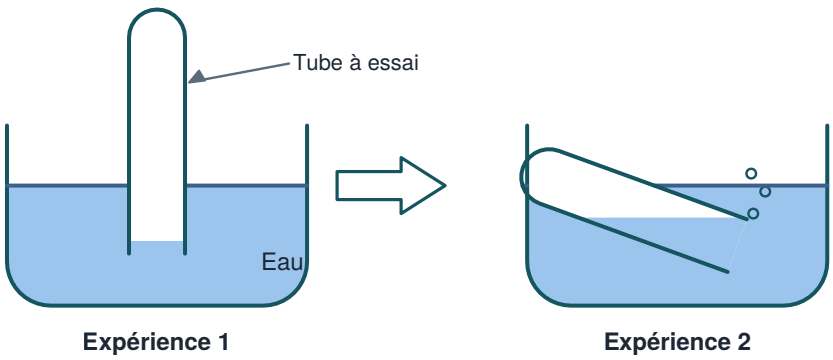


Figure 9 : Expérience 1 : un tube à essai retourné est plongé verticalement dans une cuvette d'eau. Expérience 2 : le tube est incliné.

1. Dis ce que tu observes :

a) dans l'expérience 1 ;

b) dans l'expérience 2.

2. Dis ce que montre l'expérience 1.
3. Cite deux autres exemples de gaz.
4. a) Dis quelle propriété des gaz est mise en évidence dans l'expérience 2.

b) Enonce les autres propriétés des gaz.

Exercice 51. ★★ Deux amis, Dofini et Hama, élèves de la classe de quatrième, se rendent à l'école à vélo. En cours de route, Dofini fait une crevaison après être monté sur une pointe. Les deux amis se rendent chez le vulcanisateur le plus proche pour réparer la chambre à air. Pour réparer celle-ci, le vulcanisateur la gonfle et la plonge dans une bassine d'eau. Il repère les fuites à travers le dégagement des bulles. Ils sollicitent ton aide pour connaître les propriétés des gaz dont certaines ont été mises en évidence au cours de la réparation de la chambre à air crevée.

1. Nomme le gaz qui est mis en évidence à travers la formation des bulles dans l'eau de la bassine.
2. Dis quelle est la propriété des gaz qui est mise en évidence à travers la formation des bulles.
3. Propose une explication à cette propriété.
4. Enonce les autres propriétés des gaz.

Exercice 52. ★★ En séance de travaux pratiques, ton professeur de physique-chimie demande à ton groupe de transvaser un gaz d'un tube A bouché à un tube B vide. Il indique aussi que le gaz transvasé dans le tube B doit être conservé. Le professeur met à votre disposition un cristallisoir contenant de l'eau. Tu es sollicité par le groupe pour rédiger le rapport.

1. Enonce les propriétés des gaz.
2. Nomme le procédé que tu dois utiliser.
3. Décris ce procédé.
4. Dis quelle précaution tu dois prendre pour conserver le gaz transvasé dans le tube B.

Leçon 3 : La pression d'un gaz et la pression atmosphérique

Exercice 53. ★

1. Définis l'atmosphère.
2. Donne la valeur de la pression atmosphérique, au niveau de la mer, en pascals et en millimètres de mercure.
3. Dis ce qui distingue un gaz qu'on comprime d'un gaz qu'on détend.

Exercice 54. ★ Qui suis-je ?

1. Je peux être entièrement transvasé d'un récipient de grande capacité à un récipient de capacité inférieure.
2. Je suis invisible et mon volume a augmenté à la suite d'une détente.
3. Je suis invisible et mon volume a diminué à la suite d'une compression.

Exercice 55. ★ Recopie le numéro suivi de Vrai si la proposition est vraie ou de Faux si elle est fausse, pour chacune des propositions ci-dessous. Corrige les propositions incorrectes.

1. La pression d'un gaz contenu dans un récipient se mesure à l'aide d'un manomètre.
2. La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre.
3. Quand on diminue le volume d'un gaz, sa pression diminue.

Exercice 56. ★ La pression de l'air enfermé dans une seringue, mesurée avec un manomètre, est 1 000 hPa. On déplace le piston et le manomètre indique 1 200 hPa. Le piston a-t-il été poussé ou retiré ?

Exercice 57. ★ Arsène pousse le piston d'une seringue remplie d'air et bouchée à son extrémité.

1. Dis si :

a) le volume d'air contenu dans la seringue augmente ou diminue ;

b) la pression à l'intérieur augmente ou diminue ;

c) l'air contenu dans la seringue est comprimé ou détendu.

Justifie ta réponse dans chaque cas.

2. Nomme la propriété des gaz qui est mise en évidence dans cette expérience.

Exercice 58. ★ Complète les phrases par les mots suivants, de sorte à obtenir une affirmation correcte : compressibilité ; expansibilité ; augmente ; comprimé ; détendu ; diminue ; miscibilité.

a) Un gaz est … lorsque son volume est réduit et sa pression est élevée.

b) Un gaz est … lorsqu'il occupe un grand volume et est à faible pression.

c) A température constante, lorsque le volume d'un gaz diminue, sa pression …

d) A volume constant, lorsque la température diminue, la pression …

e) La … et l'… sont les propriétés des gaz qui favorisent la pollution.

Exercice 59. ★

a) Convertis en pascals : 12 bars ; 0,04 bar.

b) Convertis en bars : 40 000 Pa ; 700 000 Pa.

c) Complète :

1 000 hPa = … bar = … Pa ;

9 bars = … hPa = … Pa.

Exercice 60. ★ On considère les pneus d'une automobile.

a) Qu'introduit-on dans un pneu pour le gonfler ?

b) Quel appareil sert à mesurer la pression de l'air dans le pneu ?

c) Après gonflage, l'appareil indique 3 bars. La notice technique du véhicule indique 2 bars. Que faut-il faire pour se conformer à la notice ?

Exercice 61. ★★ Complète le tableau suivant en remplaçant les lettres par les termes suivants : augmente ; diminue ; constant.

Action sur le gaz	Volume	Pression
Compression	(a)	(d)
Une seringue fermée, dont le piston est bloqué, contenant de l'air et placée dans un bain d'eau chaude	(b)	(e)
Détente	(c)	(f)

Exercice 62. ★★ Complète les pointillés par ce qui convient :

a) 12 bars = … Pa ; b) 0,04 bar = … Pa ;

c) 4 000 Pa = … mb ; d) 1 000 hPa = … bar = … Pa ;

e) 25 hPa = … Pa.

Exercice 63. ★★ Convertis :

1. en millibars :

a) 1 500 bars ; b) 100 hPa ; c) 350 hPa ; d) 380 mm de mercure.

2. en millimètres de mercure :

a) 1 013 millibars ; b) 1 013 hPa ; c) 1 180 hPa.

3. en hectopascals :

a) 100 Pa ; b) 10 millibars ; c) 760 mm de mercure.

4. en pascals :

a) 2,9 bars ; b) 0,1 bar ; c) 150 millibars.

Exercice 64. ★★ Dans le laboratoire de physique-chimie du lycée Bafuji de Gaoua, une bouteille contient du dihydrogène dont la pression est de 6 bars. Yéri, une élève de la classe de quatrième, le transvase dans un flacon rigide à gaz dans lequel sa pression devient 10 bars.

1. Dis si le volume du dihydrogène a augmenté ou diminué. Justifie ta réponse.
2. Nomme la propriété des gaz qui est mise en évidence à travers cette expérience.
3. Dis si la pression du gaz à l'intérieur du flacon à gaz rigide augmente, diminue ou reste constante si :

a) le flacon est chauffé ;

b) le flacon est refroidi.

Exercice 65. ★★ Dans le laboratoire de physique-chimie d'un lycée, un flacon en verre rigide et hermétiquement fermé contient un gaz. Assane, un élève de ta classe, dit à son ami Ismaël qu'il est possible d'augmenter la pression du gaz contenu dans le flacon. Ismaël lui dit que ce n'est pas possible car on ne peut pas comprimer un flacon rigide. Les deux amis viennent vers toi pour que tu les départages.

1. Dis si tu peux modifier le volume du gaz contenu dans le flacon.
2. Le flacon est placé dans l'eau chaude. Dis si :

a) la température du gaz augmente ou diminue ;

b) la pression du gaz augmente ou diminue.

3. Le flacon est ensuite placé dans l'eau froide. Dis si :

a) la température du gaz augmente ou diminue ;

b) la pression du gaz augmente ou diminue.

4. Complète les phrases suivantes par le mot ou l'expression qui convient :

a) A volume constant, quand la température augmente, la pression …

b) A volume constant, quand la température diminue, la pression …

5. Dis lequel des deux amis a raison. Justifie ta réponse.

Exercice 66. ★★ On considère l'air emprisonné dans la seringue représentée ci-dessous. Quand le piston est en A, le volume d'air est 100 cm^3 et le manomètre indique 1 bar. On pousse lentement le piston et on relève l'indication du manomètre.

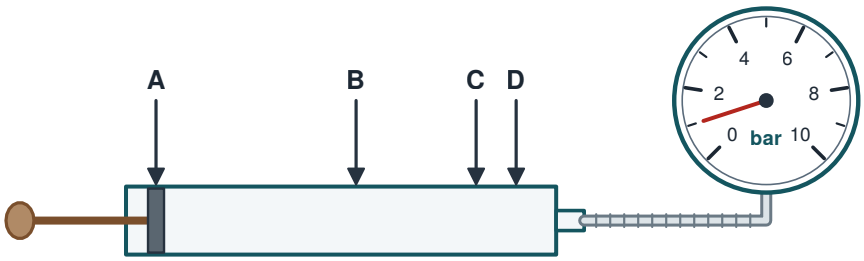


Figure 10 : Seringue reliée à un manomètre ; le piston peut être placé en A, B, C ou D.

a) Complète la troisième ligne du tableau suivant.

Position	A	B	C	D
Volume (cm^3)	100	50	20	10
Pression (bar)	1			

b) Calcule le volume de l'air lorsque le manomètre indique 8 bars.

c) Calcule la pression de l'air quand le volume devient 25 cm^3.

Exercice 67. ★★ On considère l'air emprisonné dans une seringue, à température constante. Le volume de l'air étant 100 cm^3, la pression indiquée par le manomètre est de 1 bar.

Calcule la pression lorsque le volume sera : 75 cm^3 ; 50 cm^3 ; 25 cm^3 ; 20 cm^3 ; 10 cm^3.

Exercice 68. ★★★

1. Le tube en U de la figure ci-dessous contient de l'eau. On relie la branche de gauche à un gaz plus ou moins comprimé dont on veut mesurer l'excès ou le défaut de pression par rapport à la pression de l'air extérieur.

a) Comment se nomme cet instrument ?

b) Indique les résultats dans les cas suivants, en précisant s'il y a excès, défaut ou égalité de pression. Les niveaux de l'eau dans les deux branches sont repérés par :

- les lettres A (branche de gauche) et B (branche de droite) ;

• les lettres C (gauche) et D (droite) ;
• les lettres E (gauche) et F (droite).

2. A partir de deux schémas, montre qu'un gaz est expansible et compressible.

3. Donne l'unité légale de la pression.

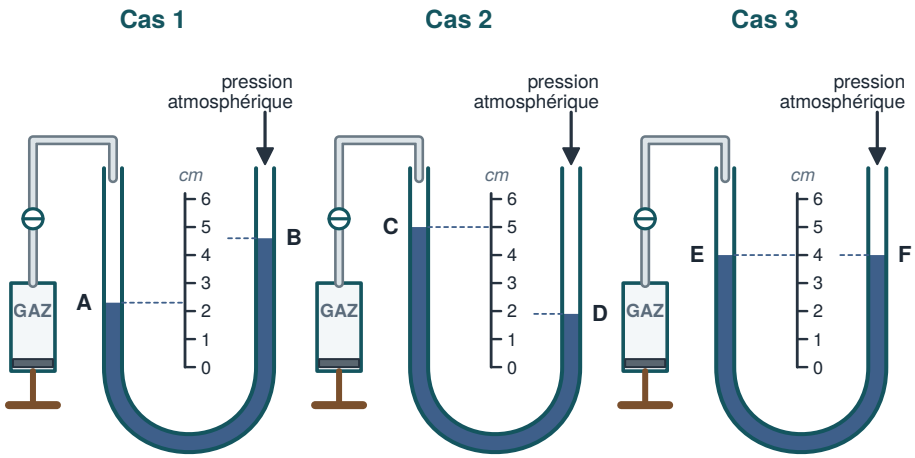


Figure 11 : Le tube en U relié à un gaz, dans trois situations : niveaux de l'eau repérés par A et B, par C et D, puis par E et F.

Exercice 69. ★★★ Le tableau ci-dessous donne la pression (Pres) selon l'altitude (Alt) pour une atmosphère moyenne.

a) Trace le graphe donnant l'altitude en fonction de la pression.

Echelle : en ordonnées, 1 cm pour 1 000 m ; en abscisses, 1 cm pour 100 hPa.

b) Donne la pression moyenne sur les sites suivants : Thiou, 250 m ; Kilimandjaro, 5 895 m ; Mont Blanc, 4 800 m ; Mexico, 2 216 m.

Alt ($\times 10^3$ m)	0	1	2	3	4	5
Pres (hPa)	1 013	899	795	701	619	540

Alt ($\times 10^3$ m)	6	7	8	9	10	11
Pres (hPa)	472	411	356	307	264	226

Exercices de synthèse

Exercice 70. ★ Réponds aux questions.

a) Quels sont les trois états de la matière ?

b) Quelles sont les deux principales propriétés d'un solide compact ?

c) Quel est l'état physique du sable ?

d) Quelles sont les propriétés communes au lait frais, à l'eau et à l'essence ?

e) Quelles sont les deux propriétés qui permettent aux gaz de changer facilement de volume ?

f) Pourquoi dit-on que les gaz n'ont pas de forme propre ? Pourquoi dit-on qu'ils n'ont pas de volume propre ?

g) Quelle est l'unité légale de la pression ?

h) Quelle est la valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau de la mer ?

Exercice 71. ★

1. Quelle propriété est propre aux solides ?

A. Ils sont compressibles. B. Ils ont une forme propre. C. Ils remplissent tout l'espace. D. Ils changent de forme spontanément.

2. Les gaz ont pour propriétés :

A. Forme et volume propres. B. Non compressibles, forme variable. C. Compressibles, expansibles. D. Incompressibles, immobiles.

3. Quelles sont les unités de la pression ?

A. Pascal (Pa), bar. B. Kilogramme (kg), litre (L). C. Newton (N), volt (V). D. Degré Celsius (°C), kelvin (K).

4. Réponds par vrai ou faux : un liquide a un volume propre mais pas de forme propre.
5. Réponds par vrai ou faux : la pression atmosphérique est mesurée en pascal.

Exercice 72. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) Tous les liquides coulent.

b) Un solide compact prend la forme du récipient qui le contient.

c) Quand on diminue le volume d'un gaz, sa pression diminue.

d) La pression atmosphérique se mesure avec un manomètre.

Exercice 73. ★ Recopie les phrases suivantes en les complétant.

- Un … au repos reste dans le récipient et possède alors une surface libre … et …
- Un … s'échappe d'un récipient ouvert.
- Un … possède une forme propre.
- Chaque grain d'un solide divisé est un solide …, il a une … propre.
- Un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert : il est … On peut réduire le volume d'un gaz : il est … Ainsi, le volume d'un gaz peut …

Exercice 74. ★ Remplace les lettres de a à f par les mots qui conviennent.

Pour mesurer la pression d'un gaz, on utilise le … a … qui est un tube en … b … L'unité de la pression est le … c … Un gaz occupe tout le … d … qu'on lui offre, donc un gaz est … e … On peut diminuer le volume d'un gaz, donc le gaz est … f …

Exercice 75. ★ Complète le texte suivant.

Les gaz sont compressibles, … 1 … et … 2 … Pour mesurer la pression d'un gaz, on utilise … 3 … La pression atmosphérique se mesure à l'aide de … 4 … L'unité légale des mesures de pression est le … 5 … Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de … 6 … bar en moyenne.

Exercice 76. ★★ Dans chacun des cas suivants, choisis la ou les bonne(s) réponse(s) en donnant la ou les lettre(s) correspondante(s).

1. Un gaz est compressible parce que :

a) il occupe toujours un même volume ; b) on peut réduire son volume ; c) il ne peut pas changer de taille ; d) sa pression reste constante.

2. Un gaz est expansible parce que :

a) il occupe tout l'espace disponible ; b) il devient liquide en se dilatant ; c) il peut se mélanger à d'autres gaz ; d) on peut augmenter sa pression.

3. Les gaz sont miscibles parce que :

a) on peut augmenter leur volume ; b) ils peuvent se mélanger spontanément ; c) on peut augmenter leur pression ; d) on peut réduire leur température.

4. A température constante, quand on diminue le volume d'un gaz dans un récipient fermé, sa pression :

a) reste constante ; b) diminue ; c) augmente ; d) augmente puis diminue.

5. Un élève de la classe de quatrième ouvre un flacon de parfum à l'avant de la salle de classe. Quelques minutes après, l'odeur se propage dans toute la salle. La propriété des gaz mise en évidence dans cette expérience est :

a) la miscibilité ; b) l'expansibilité ; c) la compressibilité ; d) la fluidité.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de transport, de santé et de vie domestique, des problèmes d'identification d'un état physique, de comparaison de propriétés et d'évaluation d'une pression, en mobilisant les propriétés des solides, des liquides et des gaz.

Ressources mobilisées : citer les trois états de la matière ; énoncer les propriétés de chaque état ; identifier une propriété commune à deux états ; reconnaître la compressibilité et l'expansibilité d'un gaz ; définir la pression atmosphérique ; nommer et choisir l'instrument de mesure ; convertir une pression d'une unité à une autre ; relier la variation de volume d'un gaz à celle de sa pression.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le vulcanisateur du marché de Gounghin. Au marché de Gounghin, Sayouba répare les pneus depuis onze ans dans un atelier de 12 m^2. Un client se plaint : le pneu arrière de sa moto, gonflé à 2 bars la veille à 7 heures, n'indique plus que 1,4 bar ce matin, alors que la moto n'a pas roulé. Sayouba hésite entre changer la chambre à air, ce qui coûte cher au client, et resserrer simplement la valve. Dis-lui ce qu'il doit conclure de cette baisse de pression et ce qu'il doit vérifier en premier.

Situation d'intégration 2 : La bouteille de gaz de la cantine de Koudougou. La cantine du lycée de Koudougou, qui sert 240 repas par jour, utilise des bouteilles de butane de 6 kg. La cuisinière a rangé une

bouteille pleine tout près du foyer, sur un sol en ciment, parce que c'est le seul coin abrité de la pluie. Le censeur, qui a lu que les gaz se dilatent quand ils sont chauffés, s'inquiète pour la sécurité de la cantine. Tranche la question à sa place et dis à la cuisinière où placer la bouteille.

Situation d'intégration 3 : Le forage de Nagréongo. Le comité de gestion du forage de Nagréongo veut installer un réservoir sur une tour, à 6 mètres du sol, pour alimenter les quatre bornes-fontaines du village par des tuyaux enterrés de 300 mètres. Un habitant affirme que l'eau ne pourra jamais monter d'elle-même jusqu'aux robinets des bornes, qui sont à 1 mètre du sol. Le président du comité doit répondre à l'assemblée du village. Aide-le à se prononcer sur cette affirmation.

Situation d'intégration 4 : Le dépôt d'ordures de Kossodo. Un dépôt d'ordures est brûlé chaque soir en bordure d'un quartier de Kossodo, à 400 mètres des premières maisons et à 900 mètres de l'école. Les parents d'élèves demandent le déplacement du dépôt à 800 mètres, en pensant que la fumée s'arrêtera à mi-chemin. Le directeur de l'école doit rédiger un avis motivé pour la mairie. Dis-lui ce qu'il doit écrire au sujet de cette solution.

Situation d'intégration 5 : Le pulvérisateur du maraîcher de Loumbila. A Loumbila, Salif traite ses 3 hectares d'oignons avec un pulvérisateur à dos de 15 litres, acheté 32 000 FCFA. Il remplit la cuve à ras bord, jusqu'au bouchon, puis s'étonne que la pompe ne donne aucun jet, alors que l'appareil est neuf et que le liquide est le bon. Il envisage de rapporter le pulvérisateur au vendeur. Conseille-le avant qu'il ne fasse le déplacement.

Situation d'intégration 6 : Le dispensaire de Réo. Au dispensaire de Réo, l'infirmier chef a reçu deux appareils dans le même carton : l'un porte une échelle graduée en millimètres de mercure, l'autre une échelle graduée en bars, allant jusqu'à 10. Il doit en installer un dans la salle de consultation, pour les malades, et confier l'autre au chauffeur de l'ambulance, pour les pneus. Le carton ne porte aucune notice et les deux appareils se ressemblent. Indique-lui lequel va où, et à quoi il peut le reconnaître.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 77. ★ Recopie chaque phrase en choisissant la bonne réponse.

a) La vapeur d'eau est un : gaz ; solide ; liquide.

b) La farine de maïs est un : liquide ; gaz ; solide.

c) Le vin de palme est un : solide ; liquide ; gaz.

Exercice 78. ★ Coche la bonne réponse pour chacune des deux premières questions, puis réponds à la troisième par vrai ou faux.

1. Les liquides et les gaz sont :

a) compressibles ; b) fluides ; c) expansibles.

2. La valeur de la pression atmosphérique est :

a) 1,013 bar ; b) 1013 bar ; c) 101,3 mb.

3. Les gaz et les liquides n'ont pas de formes propres.

Exercice 79. ★★ Un gaz occupe initialement un volume de 10 L. On le met dans une bouteille de 15 L.

1. Quelle est la propriété du gaz utilisée ?
2. On veut ramener le gaz dans une bouteille de 5 L. Pourra-t-on le faire ?
3. Si oui, quelle est la propriété du gaz à utiliser ?

Exercice 80. ★★

1. Complète le texte par les mots convenables.

Les liquides et les gaz n'ont pas de forme propre : ce sont des (a) … Une différence importante est que la surface d'un liquide en contact avec l'air est (b) … et (c) … : on l'appelle sa surface (d) … On ne voit jamais une (e) … libre dans le cas d'un gaz.

2. Décris une expérience montrant que l'air est compressible et expansible.

FICHE DE REVISION

Les trois états. Solide : forme propre et volume propre, incompressible. Liquide : pas de forme propre, volume propre, incompressible, s'écoule. Gaz : ni forme ni volume propres, compressible, expansible, miscible.

Solide compact et solide divisé. Un solide est saisissable ; liquides et gaz sont insaisissables. Un solide compact est fait d'un seul bloc ; un solide divisé est fait de grains ou de poudre, chaque grain étant un solide compact : versé, il forme un tas.

Le modèle particulaire. Solide : particules serrées et ordonnées, qui vibrent sur place. Liquide : particules au contact mais qui glissent. Gaz : particules très espacées, en mouvement dans toutes les directions.

Les fluides. Liquides et gaz s'écoulent : ce sont des fluides. La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale (on le vérifie au fil à plomb) ; celle d'un solide divisé est quelconque.

Recueillir et transvaser un gaz. Par déplacement d'eau : le tube B, plein d'eau, est retourné dans la cuve ; on débouche le tube A sous son ouverture ; pour conserver le gaz, on bouche B sous l'eau.

Propriétés communes deux à deux. Solide et liquide : volume propre, donc incompressibilité. Liquide et gaz : ce sont des fluides. Solide et gaz : ce sont de la matière, ils ont une masse et occupent une place.

Pollution. L'expansibilité, complétée par la miscibilité, explique que les gaz polluants gagnent toute l'atmosphère.

Pression. Un gaz enfermé exerce une pression sur les parois. A température constante, si le volume diminue, la pression augmente. On comprime un gaz quand on diminue son volume, on le détend quand on l'augmente. A volume constant, la pression d'un gaz augmente quand on le chauffe et diminue quand on le refroidit. La pression atmosphérique est celle de l'air qui entoure la Terre.

Instruments. Baromètre pour la pression atmosphérique, manomètre pour un gaz enfermé (à aiguille, numérique ou à liquide, comme le tube en U).

Unités. Le pascal (Pa) est l'unité légale. 1 bar = 100 000 Pa = 10^5 Pa ; 1 bar = 1 000 mb ; 1 hPa = 1 mb = 100 Pa ; 1 mm Hg ≈ 133,3 Pa. Pression atmosphérique normale : 1 013 hPa, soit 760 mm Hg, soit environ 1 bar.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le canari garde sa forme et son volume quel que soit l'endroit où on le pose : c'est un **solide**. L'eau prend la forme du bidon, puis celle de la bassine, mais occupe toujours 20 L : elle a un volume propre sans forme propre, c'est un **liquide**. Le canari « vide » est en réalité plein d'air : retourné, ouverture vers le bas, et enfoncé dans une bassine d'eau, il ne se remplit pas, car l'air occupe la place. L'air est donc de la matière, à l'état **gazeux**. Un gaz est compressible : la pompe a fait entrer beaucoup d'air dans le pneu, alors que le volume du pneu reste presque le même. Cet air enfermé pousse sur toutes les parois du pneu, et le manomètre mesure cette pression : 2,5 bars, soit $2{,}5 \times 100\,000 = 250\,000$ Pa, bien plus que la pression atmosphérique, qui vaut environ 1 bar. **Téné peut répondre que le canari est solide, l'eau liquide et l'air gazeux ; le canari vidé est plein d'air, et cet air, comprimé dans le pneu, exerce sur ses parois une pression de 2,5 bars, soit 250 000 Pa.**

Corrigés des prérequis

P1. Oui : l'air gonfle un ballon et une chambre à air, il fait avancer une pirogue à voile, donc il occupe une place et possède une masse.

P2. 2 L = 2 000 mL ; 750 mL = 0,75 L.

P3. $2{,}5 \times 100\,000 = 250\,000$; $4\,500 \div 100\,000 = 0{,}045$; $250 \times 100 = 25\,000$.

P4. $60 \div 20 = 3$: le volume a été divisé par 3. $15\,000 \div 5\,000 = 3$: le prix a été multiplié par 3.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Les trois états sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Exemples : une pierre (solide), l'eau du canari (liquide), l'air de la cour (gazeux).

Ex. 2. Le sucre en poudre n'est pas liquide. Ce sont les grains qui roulent les uns sur les autres et donnent l'impression d'un écoulement ; or chaque grain garde sa forme et son volume, donc le sucre est un solide en petits morceaux.

Ex. 3. Les liquides et les gaz ont en commun d'être des fluides : ils s'écoulent et prennent la forme du récipient. Les solides et les gaz n'ont aucune propriété physique commune parmi celles du chapitre : ils sont seulement tous deux de la matière, qui a une masse et occupe une place.

Ex. 4. C'est le second qui a raison : la bouteille contient de l'air. Expérience : on enfonce la bouteille ouverte, goulot vers le bas, dans une bassine d'eau ; l'eau n'y entre presque pas. Si l'on penche ensuite la bouteille sous l'eau, des bulles d'air s'échappent et l'eau prend leur place.

Ex. 5. a) $3 \times 100\,000 = 300\,000$ Pa ; b) $250 \times 100 = 25\,000$ Pa.

Ex. 6. Sa pression augmente. En comprimant, on rapproche les particules du gaz : elles frappent les parois plus souvent, donc la poussée exercée sur les parois, c'est-à-dire la pression, augmente.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Solide, liquide, gazeux.

Q2. Forme propre et volume propre ; il est incompressible.

Q3. Non pour la forme, oui pour le volume.

Q4. Compressibilité, expansibilité, miscibilité.

Q5. Un fluide est un corps qui s'écoule : les liquides et les gaz.

Q6. C'est la surface d'un liquide au repos en contact avec l'air ; elle est plane et horizontale.

Q7. Ils ont tous deux un volume propre, donc ils sont incompressibles.

Q8. L'expansibilité, complétée par la miscibilité.

Q9. C'est la pression exercée par l'air de l'atmosphère sur tous les corps.

Q10. Le baromètre pour la pression atmosphérique ; le manomètre pour un gaz enfermé.

Q11. Le pascal, le bar, le millibar (ou le millimètre de mercure) ; 1 bar $=$ 100 000 Pa.

Q12. Sa pression augmente.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Solides : la table, la farine de mil, l'aluminium, le plomb, la glace. Liquides : l'essence, le pétrole. Gaz : le dioxygène, le butane.

Ex. 9. Le ciment en sac n'est pas un liquide. Ce qui s'écoule, ce sont les grains de ciment qui glissent les uns sur les autres, exactement comme des billes dans un seau. Or chaque grain garde sa forme et son volume, ce que ne fait aucun liquide : le ciment est donc un solide en poudre.

Ex. 11. Le schéma montre la bouteille inclinée, à moitié pleine. La surface libre de l'eau y est un trait droit **horizontal**, parallèle au sol, et non parallèle au fond de la bouteille.

Ex. 13. Le procédé repose sur la propriété de la surface libre : l'eau au repos se met toujours à la même hauteur dans les deux extrémités du tuyau, quelle que soit la longueur ou la forme du tuyau. Les deux niveaux définissent donc deux points exactement à la même hauteur, ce qui permet de tracer une ligne horizontale d'un bout à l'autre du mur.

Ex. 15. 1. Les liquides et les solides ont un volume propre, donc ils sont incompressibles. 2. C'est la surface d'un liquide au repos en contact avec l'air ; elle est plane et horizontale. 3. Les liquides et les gaz sont des fluides : ils s'écoulent et prennent la forme du récipient. 4. Le manomètre.

Ex. 17. 1. Le baromètre. 2. Le pascal (Pa), unité légale, le bar, le millibar (mb) et le millimètre de mercure (mm Hg).

Ex. 19. 12 mb = 0,012 bar ; 200 Pa = 0,002 bar ; 0,347 bar = 34 700 Pa ; 50,8 Pa = 0,508 mb ; 20,5 hPa = 0,020 5 bar ; 1 200 mm Hg ≈ 160 000 Pa ; 25 bars = 2 500 000 Pa ; 20 000 Pa = 0,2 bar ; 3 bars = 300 000 Pa ≈ 2 250 mm Hg ; 3,5 bars = 350 000 Pa ; 4 500 Pa = 0,045 bar ; 1 520 mm Hg ≈ 202 600 Pa ≈ 2 030 mb.

Ex. 21. 1) Le volume a augmenté. La pression est passée de 0,8 bar à 0,5 bar, donc elle a diminué ; or, pour une même quantité de gaz, la pression diminue quand le volume augmente. Le bidon B est donc plus grand que le bidon A. 2) On met en évidence l'expansibilité du gaz, qui occupe tout le volume du nouveau récipient, et le lien entre la pression et le volume d'un gaz.

Ex. 23. a) Au-dessus du mercure, il n'y a rien : c'est du vide. b) C'est la pression atmosphérique, qui appuie sur la surface libre du mercure de la cuve, qui retient la colonne à 76 cm. c) Au sommet d'une montagne, il y a moins d'air au-dessus du tube, donc la pression atmosphérique est plus faible et la colonne de mercure descend plus bas.

Ex. 25. 1) $6 \times 100\,000 = 600\,000$ Pa, et $6 \times 1\,000 = 6\,000$ mb. 2) $2{,}5 \times 100\,000 = 250\,000$ Pa. 3) On ramène tout en millibars : le pneu est à $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ mb et l'air de l'atelier à 1 013 mb. Comme 2 500 mb est supérieur à 1 013 mb, la pression du pneu est bien supérieure à la pression atmosphérique, ce qui est normal puisque l'air y a été comprimé.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 27. 1) Solides : la pierre, la glace, un crayon, un plat. Liquides : l'eau. Gaz : l'air, le butane, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone. 2) La pierre, la glace, le crayon et le plat ont tous une forme propre et un volume propre. 3) L'air, le butane, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone sont tous compressibles, expansibles et miscibles. 4) Le jus de tamarin est liquide et la calebasse est solide : leur propriété commune est d'avoir un volume propre, donc d'être incompressibles. 5) Le volume diminue sous la pression du piston : c'est un gaz, et l'on a mis en évidence sa compressibilité. 6) Le parfum parvient aux élèves à l'état gazeux ; ce sont son expansibilité, qui lui fait occuper tout le volume de la salle, et sa miscibilité à l'air qui lui permettent d'être senti partout.

Ex. 29. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La fumée dégagée par le dépôt est faite de gaz. Comme tout gaz, elle est expansible : elle ne reste pas au-dessus du feu, elle occupe tout le volume qui lui est offert, c'est-à-dire l'atmosphère au-dessus du quartier. Elle est de plus miscible à l'air, donc elle se mêle intimement à l'air que les habitants respirent, sans qu'aucune séparation ne se forme. Voilà pourquoi une seule source de fumée gêne tout un quartier, et pas seulement les maisons les plus proches.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 30. 1) Non, le nombre de particules n'a pas changé : l'orifice est bouché, donc aucune particule n'est sortie ni entrée. 2) Le volume a diminué, passant de 60 cm^3 à 20 cm^3 : il a été divisé par 3. 3) La pression a augmenté. Les mêmes particules occupent trois fois moins de place, donc elles frappent les parois beaucoup plus souvent : la poussée sur les parois, c'est-à-dire la pression, est plus grande. 4) Le piston remonte tout seul, repoussé par l'air comprimé qui reprend son volume initial ; la pression redescend alors à sa valeur de départ.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 31. 1) On change le solide de récipient, ou on le sort du récipient : sa forme ne change pas. Un caillou garde la même forme qu'il soit posé dans un verre, dans une assiette ou dans la main. 2) Un solide compact est fait d'un seul bloc et il a une forme propre. Un solide divisé est un ensemble de petits grains, ou une poudre : chaque grain est un petit solide compact avec sa forme propre, mais l'ensemble peut être versé, il s'écoule et sa surface libre est quelconque (il forme un tas). 3) Solides compacts : une pierre, une règle, une brique. Solides divisés : le sable, la farine, le sel fin, le riz.

Ex. 32. On rencontre aussi sous deux aspects, en morceaux (solide compact) et en poudre ou en grains (solide divisé) : le sel (gros sel et sel fin), la craie (bâton et poudre de craie), le savon (barre et lessive en poudre), le charbon de bois (morceaux et poussier), le bois (bûche et sciure).

Ex. 33. a) propre ; invariable ; saisi. b) saisissable. c) solide compact. d) solide divisé ; grains (ou solides). e) liquide. f) solide divisé.

Ex. 34. 1) a) Les solides compacts : le téléphone portable, le crayon de papier, la brique. b) Les solides divisés : la cendre, la poudre de café. 2) a) Vrai : les grains s'écoulent. b) Faux : un solide compact garde sa forme propre. c) Vrai : l'ensemble des grains se répartit dans le récipient, mais chaque grain garde sa forme.

Ex. 35. 1) Vrai : un liquide a un volume propre, qui ne change pas quand on change de récipient. 2) Vrai : un solide compact a une forme propre. 3) Vrai.

Ex. 36. a) La farine de maïs est un solide : elle est faite de grains très fins, et chaque grain garde sa forme et son volume. b) Elle semble couler comme un liquide, mais ce n'est pas un liquide. On qualifie ces corps de solides divisés (solides en grains ou en poudre) : ce sont les grains qui glissent les uns sur les autres.

Ex. 37. 1) Un liquide n'a pas de forme propre : il prend la forme du récipient qui le contient. Il a un volume propre (il est incompressible). Il ne peut pas être saisi, il coule, et sa surface libre au repos est plane et horizontale. 2) On verse la même eau colorée successivement dans un verre, une assiette creuse et une bouteille : elle épouse chaque fois la forme du récipient, mais son volume ne change pas. 3) On incline le récipient et on observe la surface : elle reste parallèle à la table, donc horizontale. On peut aussi vérifier avec un fil à plomb, qui indique la verticale : la surface libre lui est perpendiculaire. 4) Non. Elle n'est plane et horizontale que lorsque le liquide est au repos. Si on secoue ou si on remue le récipient, la surface n'est plus plane (vagues).

Ex. 38. 1) La surface libre d'un liquide au repos est toujours **plane** et **horizontale** tandis que celle des solides divisés au repos est **quelconque**. 2) Lorsqu'on verse un **liquide**, il s'écoule naturellement tandis que les **solides divisés** versés forment généralement des tas.

Ex. 39. 1) Un liquide. 2) Un solide divisé (sable, farine). 3) Un solide compact. 4) L'eau. 5) La surface libre.

Ex. 40. 1) Vrai. 2) Vrai : l'ensemble d'une poudre se répartit dans le récipient (chaque grain, lui, garde sa forme). 3) Faux : un liquide ne peut pas être saisi. 4) Faux : un liquide a un volume propre, il ne remplit pas tout l'espace offert (c'est un gaz qui le fait). 5) Vrai.

Ex. 41. 1) L'air, le butane, le dioxyde de carbone (gaz carbonique). 2) L'air. 3) Un gaz est compressible parce qu'on peut diminuer son volume ; il est expansible parce qu'il occupe tout le volume qu'on lui offre. 4) L'expansibilité : un gaz occupe tout l'espace offert. Sa miscibilité (il se mélange à l'air) complète cette propriété. 5) Un liquide a un volume propre et il est incompressible ; un gaz n'a pas de volume propre, il est compressible et il occupe tout l'espace qu'on lui offre.

Ex. 42. 1) F : ce sont l'expansibilité et la miscibilité qui favorisent la pollution. 2) F : un gaz est compressible car on peut diminuer son volume. 3) V.

Ex. 43. a) La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. Dans chaque récipient, on trace donc un trait horizontal (parallèle au sol) qui passe par la flèche ; le liquide occupe la partie du récipient située sous ce trait.

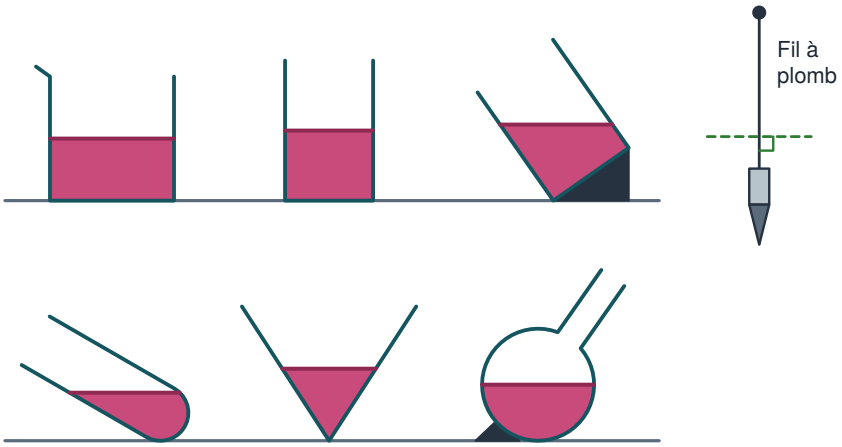


Figure 12 : Les six récipients avec la surface libre tracée à la hauteur de la flèche.

b) Le fil à plomb indique la verticale. La surface libre d'un liquide au repos est perpendiculaire à cette direction : elle est horizontale. Il sert à contrôler le tracé.

Ex. 44. La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. Il suffit donc de tracer, dans chaque récipient, l'horizontale qui passe par le point indiqué ; le liquide occupe la partie située sous ce trait.

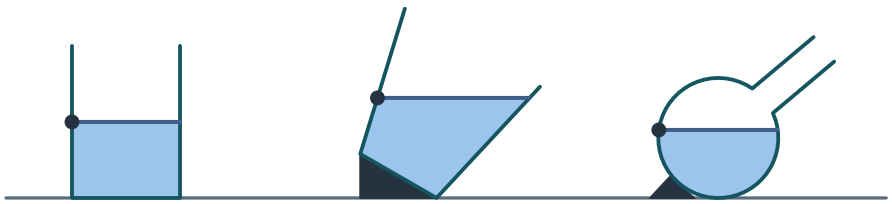


Figure 13 : Les trois récipients avec la surface libre tracée à partir de chaque point.

Ex. 45. La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale, même si on incline le récipient ; celle d'un solide divisé est quelconque. A : surface plane et horizontale : liquide. B : surface inclinée : solide divisé. C : surface plane et horizontale malgré l'inclinaison du récipient : liquide. D : surface oblique : solide divisé. E : surface bombée en dôme : solide divisé.

Ex. 46.

Propriété	Solide divisé	Liquide
Forme propre	F	F
Volume propre	V	V
Peut être versé	V	V
Ecoulement continu	F	V
Surface libre plane et horizontale au repos	F	V

Pour un solide divisé, on considère l'ensemble des grains : il n'a pas de forme propre (chaque grain en a une), il forme un tas et ne s'écoule pas de façon continue.

Ex. 47. Points communs : on peut les verser, ils se répartissent dans le récipient et leur volume reste invariable. Différences : la surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale, celle d'une poudre est quelconque (un tas) ; un liquide s'écoule de façon continue et prend exactement la forme du récipient, une poudre non ; enfin, chaque grain d'une poudre peut être saisi et garde sa forme, ce qui n'est pas le cas d'un liquide.

Ex. 48. Point commun : ils ont un volume propre (pratiquement invariable), donc ils sont incompressibles. Différences : un solide peut être saisi et (s'il est compact) a une forme propre ; un liquide ne peut pas être saisi, il coule, prend la forme du récipient et sa surface libre au repos est plane et horizontale.

Ex. 49. A est l'air : il est invisible, inodore et remplit les récipients « vides ». B est un gaz : il ne peut pas être saisi, il n'a pas de surface libre plane et horizontale (il occupe tout le récipient) et il s'échappe d'un récipient ouvert.

Ex. 50. 1) a) Dans l'expérience 1, l'eau ne pénètre pas dans le tube à essai maintenu à la verticale. b) Dans l'expérience 2, quand on incline le tube, des bulles s'échappent de son ouverture et montent à la surface, et l'eau prend la place de ce qui sortait. 2) Le tube « vide » contient un corps invisible, qui occupe la place et empêche l'eau d'entrer : c'est l'air. L'air existe et il occupe de la place. 3) Le butane, le dioxyde de carbone (gaz carbonique). 4) a) L'air quitte le tube sous forme de bulles et se répand : il occupe tout l'espace qui lui est offert, c'est l'expansibilité (on voit aussi qu'un gaz peut être chassé d'un récipient). b) Les autres propriétés : il est compressible et miscible ; il n'a ni forme propre ni volume propre.

Ex. 51. 1) L'air. 2) L'expansibilité : l'air s'échappe par le trou et occupe l'espace qui lui est offert. 3) Un gaz occupe tout le volume qui lui est offert. L'air de la chambre à air est sous une pression plus grande que celle de l'atmosphère ; dès qu'une ouverture existe, il sort et se répand dans l'eau puis dans l'atmosphère. 4) Un gaz est compressible et miscible ; il n'a ni forme propre ni volume propre.

Ex. 52. 1) Un gaz n'a ni forme propre ni volume propre ; il est compressible, expansible et miscible. 2) Le déplacement d'eau. 3) On remplit le cristallisoir d'eau. On remplit le tube B d'eau et on le retourne, ouverture vers le bas, dans le cristallisoir (sans laisser entrer d'air). On incline le tube A, bouché, sous l'ouverture de B, puis on le débouche sous l'eau : le gaz monte en bulles dans B et chasse l'eau. B se remplit de gaz et A se remplit d'eau (voir la figure 4). 4) Pour conserver le gaz, on bouche le tube B sous l'eau, ou on le sort du cristallisoir en le gardant retourné (ouverture vers le bas) pour que le gaz ne s'échappe pas.

Ex. 53. 1) L'atmosphère est la couche d'air qui entoure la Terre. 2) Au niveau de la mer, la pression atmosphérique vaut en moyenne 1 013 hPa, soit environ 101 300 Pa, ou 760 mm Hg. 3) Quand on comprime un gaz, son volume diminue et sa pression augmente. Quand on le détend, son volume augmente et sa pression diminue (à température constante).

Ex. 54. 1) Un gaz : il est compressible, donc la totalité du gaz peut tenir dans un récipient plus petit (un liquide ne le pourrait que si son volume était inférieur à la capacité du petit récipient). 2) Un gaz détendu. 3) Un gaz comprimé.

Ex. 55. 1) Vrai. 2) Vrai. 3) Faux : quand on diminue le volume d'un gaz, sa pression augmente (à température constante).

Ex. 56. La pression est passée de 1 000 hPa à 1 200 hPa : elle a augmenté. A température constante, la pression d'un gaz augmente quand son volume diminue. Le volume de l'air a donc diminué : le piston a été poussé.

Ex. 57. 1) a) Le volume diminue : le piston avance, l'air a moins de place. b) La pression augmente : quand le volume d'un gaz diminue, sa pression augmente. c) L'air est comprimé, puisque son volume a diminué. 2) La compressibilité.

Ex. 58. a) comprimé. b) détendu. c) augmente. d) diminue. e) La miscibilité et l'expansibilité.

Ex. 59. a) 12 bars $= 12 \times 100\,000 = 1\,200\,000$ Pa $= 1{,}2 \times 10^6$ Pa ; 0,04 bar $= 0{,}04 \times 100\,000 = 4\,000$ Pa. b) 40 000 Pa $= 0{,}4$ bar ; 700 000 Pa $= 7$ bars. c) 1 000 hPa $= 1$ bar $= 100\,000$ Pa ; 9 bars $= 9\,000$ hPa $= 900\,000$ Pa.

Ex. 60. a) De l'air. b) Un manomètre. c) La pression est trop élevée : il faut laisser échapper de l'air du pneu, jusqu'à ce que le manomètre indique 2 bars.

Ex. 61. (a) diminue ; (b) constant ; (c) augmente ; (d) augmente ; (e) augmente ; (f) diminue. Dans le bain d'eau chaude, le piston est bloqué : le volume est constant, la température augmente, donc la pression augmente.

Ex. 62. a) 12 bars $= 1\,200\,000$ Pa. b) 0,04 bar $= 4\,000$ Pa. c) 4 000 Pa $= 40$ mb. d) 1 000 hPa $= 1$ bar $= 100\,000$ Pa. e) 25 hPa $= 2\,500$ Pa.

Ex. 63. 1) a) 1 500 bars $= 1\,500 \times 1\,000 = 1\,500\,000$ mb ; b) 100 hPa $= 100$ mb ; c) 350 hPa $= 350$ mb ; d) 380 mm Hg $= 380 \times 1\,013 \div 760 \approx 507$ mb. 2) a) 1 013 mb $= 760$ mm Hg ; b) 1 013 hPa $= 760$ mm Hg ; c) 1 180 hPa $= 1\,180 \times 760 \div 1\,013 \approx 885$ mm Hg. 3) a) 100 Pa $= 1$ hPa ; b) 10 mb $= 10$ hPa ; c) 760 mm Hg $= 1\,013$ hPa. 4) a) 2,9 bars $= 290\,000$ Pa ; b) 0,1 bar $= 10\,000$ Pa ; c) 150 mb $= 15\,000$ Pa.

Ex. 64. 1) Le volume a diminué : la pression est passée de 6 bars à 10 bars, donc elle a augmenté. A température constante, la pression d'un gaz augmente quand son volume diminue. 2) La compressibilité. 3) a) La pression augmente. b) La pression diminue (le volume du flacon rigide ne change pas).

Ex. 65. 1) Non : le flacon est rigide et fermé, le volume du gaz ne peut pas changer. 2) a) La température du gaz augmente. b) La pression du gaz augmente. 3) a) La température du gaz diminue. b) La pression du gaz diminue. 4) a) A volume constant, quand la température augmente, la pression augmente. b) A volume constant, quand la température diminue, la pression diminue. 5) Assane a raison : même si on ne peut pas comprimer le flacon, on augmente la pression du gaz en le chauffant, puisque la pression augmente avec la température à volume constant.

Ex. 66. a) Quand le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2 ; le produit pression $\times$ volume reste égal à $1 \times 100 = 100$ bar $\times$ cm^3.

Position	A	B	C	D
Volume (cm^3)	100	50	20	10
Pression (bar)	1	2	5	10

b) $V = 100 \div 8 = 12{,}5$ cm^3. c) $P = 100 \div 25 = 4$ bars.

Ex. 67. Le produit pression $\times$ volume reste égal à $1 \times 100 = 100$ bar $\times$ cm^3. Donc $P = 100 \div V$: 75 cm^3 : $100 \div 75 \approx 1{,}3$ bar ; 50 cm^3 : 2 bars ; 25 cm^3 : 4 bars ; 20 cm^3 : 5 bars ; 10 cm^3 : 10 bars.

Ex. 68. 1) a) Cet instrument est un manomètre (à liquide). b) Niveaux A et B : le niveau est plus bas dans la branche du gaz que dans la branche ouverte, donc la pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique : il y a excès de pression. Niveaux C et D : le niveau est plus haut dans la branche du gaz, donc la pression du gaz est inférieure à la pression atmosphérique : il y a défaut de pression. Niveaux E et F : les deux niveaux sont à la même hauteur, les pressions sont égales : il y a égalité. 2) Premier schéma : seringue bouchée contenant de l'air ; on pousse le piston, le volume de l'air diminue : le gaz est compressible. Second schéma : on tire le piston, l'air occupe tout le volume offert : le gaz est expansible.

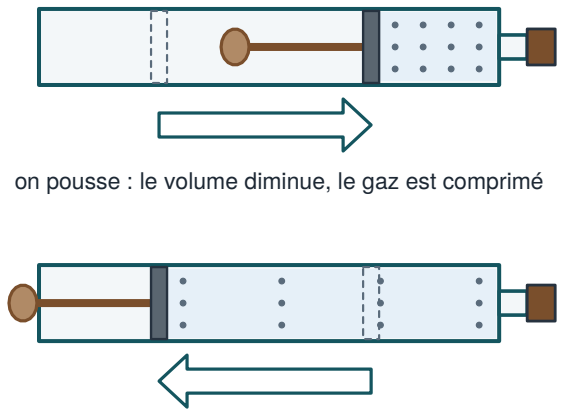


Figure 14 : Une seringue bouchée dont on pousse le piston, puis dont on tire le piston.

3. L'unité légale de la pression est le pascal (Pa).

Ex. 69. a) Les points sont placés avec 1 cm pour 100 hPa en abscisses et 1 cm pour 1 000 m en ordonnées (de 0 à 11 cm). Ils s'alignent sur une courbe qui descend vers la gauche quand l'altitude augmente : plus on monte, plus la pression est faible. On relie les points par une courbe régulière.

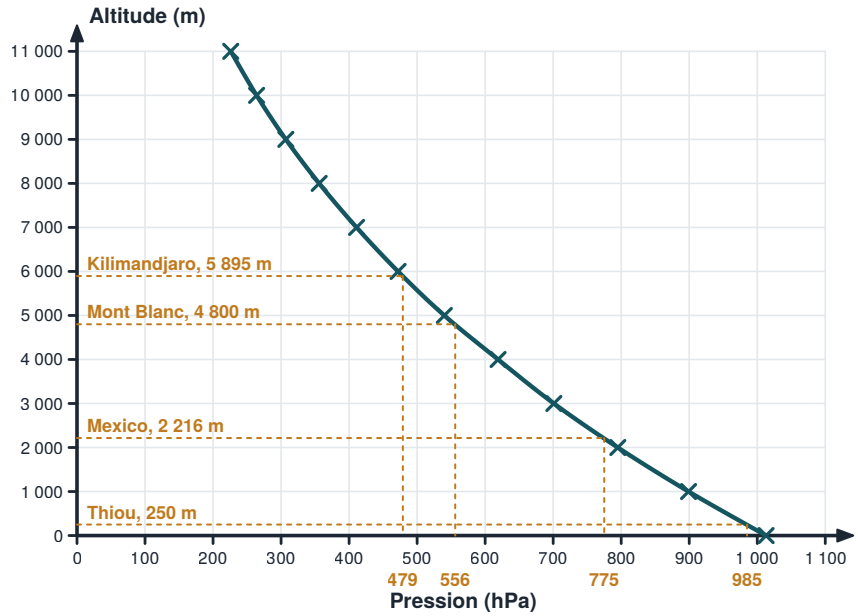


Figure 15 : Graphe de l'altitude en fonction de la pression.

b) On lit sur la courbe (ou on interpole entre deux valeurs du tableau) : Thiou, 250 m : environ 985 hPa ; Mexico, 2 216 m : environ 775 hPa ; Mont Blanc, 4 800 m : environ 556 hPa ; Kilimandjaro, 5 895 m : environ 479 hPa.

Ex. 70. a) L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. b) Il a une forme propre et un volume propre (invariable). c) Le sable est à l'état solide (c'est un solide divisé : chaque grain garde sa forme). d) Ce sont des liquides : ils ne peuvent pas être saisis, ils coulent et prennent la forme du récipient (pas de forme propre), ils ont un volume propre et leur surface libre au repos est plane et horizontale. e) La compressibilité et l'expansibilité. f) Un gaz prend la forme du récipient qui le contient, donc il n'a pas de forme propre. Il occupe tout le volume qui lui est offert et on peut diminuer son volume, donc il n'a pas de volume propre. g) Le pascal (Pa). h) Environ 1 013 hPa (soit 760 mm Hg), c'est-à-dire environ 1 bar.

Ex. 71. 1) B. 2) C. 3) A. 4) Vrai. 5) Vrai : le pascal est l'unité légale de pression (on emploie souvent l'hectopascal).

Ex. 72. a) Vrai. b) Faux : un solide compact a une forme propre. c) Faux : sa pression augmente. d) Faux : elle se mesure avec un baromètre.

Ex. 73. Un **liquide** au repos reste dans le récipient et possède alors une surface libre **plane** et **horizontale**. Un **gaz** s'échappe d'un récipient ouvert. Un **solide** (compact) possède une forme propre. Chaque grain d'un solide divisé est un solide **compact**, il a une **forme** propre. Un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert : il est **expansible**. On peut réduire le volume d'un gaz : il est **compressible**. Ainsi, le volume d'un gaz peut **varier** (augmenter ou diminuer).

Ex. 74. a : manomètre ; b : U ; c : pascal (symbole Pa) ; d : volume ; e : expansible ; f : compressible.

Ex. 75. 1 et 2 : expansibles et miscibles (dans un ordre quelconque). 3 : un manomètre. 4 : un baromètre. 5 : pascal. 6 : environ 1 (la pression atmosphérique normale vaut 1,013 bar).

Ex. 76. 1) b. 2) a. 3) b. 4) c. 5) a et b : le parfum gazeux se mélange à l'air (miscibilité) et occupe toute la salle (expansibilité).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Gounghin). La pression du pneu est passée de 2 bars à 1,4 bar sans que la moto n'ait roulé, soit une baisse de 0,6 bar, c'est-à-dire $0{,}6 \times 100\,000 = 60\,000$ Pa. Le volume du pneu, lui, n'a pas changé : il est fixé par la carcasse. Or, à volume constant, la pression d'un gaz ne diminue que si la quantité de gaz enfermé diminue. De l'air s'est donc échappé pendant la nuit : le pneu fuit. Une fuite lente vient le plus souvent de la valve, qui se contrôle en une minute avec de l'eau savonneuse, avant d'accuser la chambre à air. **Sayouba doit conclure à une fuite d'air et vérifier d'abord la valve à l'eau savonneuse, en ne changeant la chambre à air que si aucune bulle n'apparaît à la valve.** L'ancienneté de l'atelier et sa superficie sont des données parasites.

Situation 2 (Koudougou). Le butane est enfermé dans la bouteille : son volume est fixé par la bouteille et ne peut pas augmenter. Or, quand on chauffe un gaz enfermé dont le volume ne peut pas changer, sa pression augmente. Près du foyer, la bouteille reçoit la chaleur du feu, donc la pression du gaz qu'elle contient monte, et elle monte d'autant plus que la bouteille est pleine. Une bouteille de gaz doit donc être tenue à l'écart de toute source de chaleur, dans un endroit ventilé, à l'abri du soleil direct. **L'inquiétude du censeur est fondée : la cuisinière doit éloigner la bouteille du foyer et l'installer à l'ombre, dans un endroit ventilé, quitte à la protéger de la pluie par un simple abri.** Le nombre de repas servis et la nature du sol sont des données parasites.

Situation 3 (Nagréongo). L'eau du réservoir est un liquide, donc un fluide : elle s'écoule et sa surface libre est horizontale. Dans un ensemble de tuyaux reliés au réservoir, elle tend à revenir au niveau de sa surface libre, quel que soit le trajet suivi. Ici, la surface libre du réservoir est à 6 mètres du sol, tandis que les robinets des bornes sont à 1 mètre : les robinets sont donc 5 mètres plus bas que le niveau de l'eau, et l'eau coulera d'elle-même. La longueur des tuyaux ne change rien à ce raisonnement, car c'est la différence de hauteur qui commande, non la distance parcourue. **L'affirmation de l'habitant est fausse : le président peut annoncer à l'assemblée que l'eau montera bien aux robinets, parce qu'ils sont situés en dessous du niveau de l'eau du réservoir.** La longueur des tuyaux et le nombre de bornes sont des données parasites.

Situation 4 (Kossodo). La fumée du dépôt est constituée de gaz. Un gaz est expansible : il occupe tout le volume qui lui est offert, sans s'arrêter à une distance donnée. Il est de plus miscible à l'air, donc il se mêle à l'air respiré au lieu de se séparer de lui. Doubler la distance ne supprime donc pas la fumée : elle atteindra les maisons et l'école plus diluée, mais elle les atteindra, et le vent peut même la ramener entièrement sur le quartier. La seule solution efficace consiste à cesser de brûler les ordures à l'air libre. **Le directeur doit écrire que l'éloignement à 800 mètres ne résoudra pas le problème, puisque l'expansibilité et la miscibilité des gaz leur font gagner toute l'atmosphère, et demander l'arrêt du brûlage plutôt que son déplacement.** La distance de 900 mètres à l'école sert au raisonnement ; la distance de 400 mètres aussi ; aucune donnée n'est ici à écarter.

Situation 5 (Loumbila). Le pulvérisateur fonctionne grâce à l'air comprimé au-dessus du liquide : c'est cet air, seul corps compressible de l'appareil, qui pousse la bouillie vers le tuyau quand on ouvre la vanne. En remplissant la cuve à ras bord, Salif n'a laissé aucune place à l'air. Or la bouillie est un liquide, donc elle est incompressible : la pompe ne peut rien comprimer et aucune pression ne s'établit, ce qui explique l'absence de jet. L'appareil n'est donc pas défectueux, c'est le remplissage qui est fautif. **Salif doit vider une partie de la cuve pour laisser un volume d'air au-dessus du liquide, puis pomper de nouveau ; il n'a aucune raison de rapporter le pulvérisateur au vendeur.** La superficie cultivée et le prix de l'appareil sont des données parasites.

Situation 6 (Réo). L'appareil gradué en millimètres de mercure mesure une pression exprimée dans l'unité employée pour la tension artérielle, et son échelle correspond aux valeurs relevées sur un malade : il va donc en salle de consultation. L'appareil gradué en bars, jusqu'à 10, correspond aux pressions d'un gaz enfermé sous forte pression, très supérieures à la pression atmosphérique d'environ 1 bar : c'est un manomètre de gonflage, il revient au chauffeur pour les pneus de l'ambulance. Pour les distinguer sans notice, il suffit donc de lire l'unité gravée sur le cadran et l'étendue de l'échelle. **L'infirmier chef doit garder en consultation l'appareil gradué en millimètres de mercure et confier au chauffeur celui qui est gradué en bars, la reconnaissance se faisant sur l'unité et l'étendue du cadran.** Le fait que les deux appareils soient arrivés dans le même carton est une donnée parasite.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 77. a) La vapeur d'eau est un gaz : elle n'a ni forme ni volume propres. b) La farine de maïs est un solide : chaque grain garde sa forme, et la farine se range en tas au lieu de s'étaler comme un liquide. c) Le vin de palme est un liquide : il prend la forme du récipient et son volume reste le même quand on le change de récipient.

Ex. 78. 1) b. Les liquides et les gaz s'écoulent : ce sont des fluides. Seuls les gaz sont à la fois compressibles et expansibles ; un liquide ne se comprime pas. 2) a. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique vaut environ 1 bar, plus exactement 1,013 bar, soit 1 013 mb ou 101 300 Pa. La valeur 1013 bar serait mille fois trop grande, et 101,3 mb dix fois trop petite. 3) Vrai : un liquide prend la forme de son récipient, et un gaz occupe tout le volume qui lui est offert.

Ex. 79. 1) Le gaz occupe tout le volume qui lui est offert : il passe de 10 L à 15 L. La propriété utilisée est l'expansibilité. 2) Oui, on pourra le ramener dans une bouteille de 5 L : on le comprime en exerçant une pression. 3) La propriété utilisée est la compressibilité.

Ex. 80. 1) (a) fluides ; (b) plane ; (c) horizontale ; (d) libre ; (e) surface. 2) On prend une seringue sans aiguille, dont le piston est tiré à mi-course, et on bouche l'embout avec le doigt : la seringue renferme de l'air. On enfonce le piston : le volume de l'air diminue, donc l'air est compressible. On sent la résistance de l'air, car sa pression augmente. On lâche le piston : il remonte, et l'air occupe de nouveau tout le volume offert. De même, si l'on tire le piston, l'air remplit le volume agrandi : l'air est expansible. Avec la même seringue remplie d'eau, le piston ne bouge presque pas : l'eau n'est pas compressible, contrairement à l'air.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : les propriétés des solides, des liquides et des gaz que tu cites, ton choix de l'appareil de mesure, tes conversions de pression et ton raisonnement sur la pression d'un gaz enfermé sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Gounghin).** Calculer la baisse de pression, expliquer qu'à volume constant elle traduit une sortie d'air, puis dire ce qu'il faut vérifier en premier.
- **Situation 2 (Koudougou).** Relier le chauffage d'un gaz enfermé à la hausse de sa pression, juger l'inquiétude du censeur et indiquer où ranger la bouteille.
- **Situation 3 (Nagréongo).** Utiliser la propriété de la surface libre, comparer la hauteur du réservoir à celle des robinets et se prononcer sur l'affirmation de l'habitant.
- **Situation 4 (Kossodo).** Mobiliser l'expansibilité et la miscibilité des gaz pour juger l'éloignement du dépôt et proposer une solution efficace.
- **Situation 5 (Loumbila).** Distinguer le liquide incompressible de l'air compressible, expliquer l'absence de jet et donner le bon geste de remplissage.
- **Situation 6 (Réo).** Reconnaître chaque appareil à l'unité et à l'étendue de son échelle, puis attribuer chacun à son usage.